Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem	Kural	A=(3,2,1) veya kaynak sonucu
Rx(+90°) / Rx(−90°)	(x,−z,y) / (x,z,−y)	(3,−1,2) / (3,1,−2)
Ry(+90°) / Ry(−90°)	(z,y,−x) / (−z,y,x)	(1,2,−3) / (−1,2,3)
Rz(+90°) / Rz(−90°)	(−y,x,z) / (y,−x,z)	(−2,3,1) / (2,−3,1)
y sonra x · ek hesap	(x,y,z)→(z,x,y)	(1,3,2)
x sonra y · ek hesap	(x,y,z)→(y,−z,−x)	(2,−1,−3)
xy / yz / xz aynaları	Sırasıyla z / x / y ters	A(1,0,−1)→(1,0,1), xy
Öteleme	(x+ℓ,y+m,z+n)	Son satır [ℓ m n 1]
Keyfî eksen	T(−K)·R·T(K)	n=q/L; L=√(q₁²+q₂²+q₃²)

Kaynakta değişen ara satırlar
Word’de kopyalanan eski sonuçlar yazım sırasında bir süre kalır. Rx−90 için tamamlanmış (3,1,−2), Ry+90 için (1,2,−3) ve Rz−90 için (2,−3,1) kaynak kareleriyle doğrulandı.

Yansıma matrisinin son satırı
Slayt 12 ilk matriste [0 0 0 0] basar; bu H=0 verir. Notta doğru [0 0 0 1] açıkça yazılır. Slayt 13 aynı xy yansımasını doğru son satırla kullanır. Ötelemede miktarlar satır vektörü için son satırdadır.

Hocanın örneği ile öğretici ek
Altı tek dönme ve sekiz köşeli yansıma kaynakta vardır. Sıra slaydında köşe koordinatları yoktur; E14–E15, Word’deki A ile açık ek hesaptır. Keyfî eksende sayısal q veya θ seçilip hocanın çözümü gibi sunulmaz.

Kapsam ve doğrulama düzeyi
Tam ham ses işlendi; öğretici içerik görüntü ve hesapla karşılaştırıldı. Birebir düzeltilmiş transkript değildir. 34:43’te bir saniye görünen projeksiyon listesi yalnız kaydedildi; hoca konuyu sonraki haftaya bırakır.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 4. hafta 1. ders · Paralel, aksonometrik, eğik ve perspektif projeksiyonlar

Bu derste ne öğreneceksin
3B noktayı 2B düzleme aktar. Küpün bütün köşelerini ve Word'deki numaralı cismin sekiz noktasını izle. Dönme ile izdüşümü ayır; dimetrik, izometrik, cavalier, cabinet ve perspektif hesabını adım adım öğren.

Okuma sırası

1. Ön bilgiyi ve projeksiyonu kur
E01–E07: keyfî eksen tekrarı, ışınlar, görünüşler ve eksen oranları.

2. Ana düzlemlere izdüşür
E08–E13: z=n, x=ℓ, y=m ve birim küpün sekiz satırı.

3. Dimetrik Word uygulamasını çöz
E14–E24: Ry→Rx→Pz; sekiz giriş, ilk dört ders hesabı, dört ek tamamlama.

4. İzometrik görünüşü anla
E25–E26: doğru katsayılar ve hocanın (1,0,0) sözlü örneği.

5. Eğik görüntüde L ve açıları ayır
E27–E32: genel yön, küp, cavalier, cabinet ve L=0 özel durumu.

6. Perspektifte homojen bölmeyi uygula
E33–E35: H=1+rz, r=1/k, uzaklık ve ray/direk benzetmesi.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_4.hafta_1.ders.mp4.mp4 · 35:32,28. Hocanın özeti anlamı korur.
Word 1–4 derste hesaplanır; 5–8 notta ek olarak tamamlanır. Slayt hataları ilgili sorunun yanında açıklanır. Tam ses işlendi; öğretici içerik görüntü ve hesapla eşleştirildi. Birebir düzeltilmiş konuşma dökümü değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

P, P* P uzaydaki nokta; P yıldız, seçilmiş düzlemdeki görüntüsüdür.

[x y z 1] Satır vektörü biçiminde homojen 3B nokta. Son 1 yeni bir uzay ekseni değildir.

X,Y,Z,H Matris çarpımından çıkan ham bileşenler. H≠0 ise X/H,Y/H,Z/H okunur.

Ry(φ), Rx(θ) Önce y çevresinde fi, sonra x çevresinde teta açısıyla dönme.

R, Pz, J R: yönlendirme/dönme; Pz: z=0'a dik izdüşüm; J: birleşik izdüşüm matrisi.

sin, cos, tan Sinüs, kosinüs, tanjant. Birim çember ve dik üçgenlerde açı oranları.

α ve β Eğik izdüşümde α görüntü yönünü, β ışın–düzlem açısını gösterir.

L=cotβ Eğik projeksiyonda birim derinliğin görüntü uzunluğu. cotβ=1/tanβ.

ℓ,m,n Düzlem denklemlerinde sabit koordinatlar. Önceki yön kosinüsleriyle karıştırma.

n_1,n_2,n_3 Keyfî dönme ekseninin birim yön bileşenleri; karelerinin toplamı 1.

C,k,r Perspektif merkezi C=(0,0,−k), k>0 ve r=1/k.

≈ / √ Yaklaşık eşitlik / karekök. Matrislerde nokta ondalık ayırıcıdır.

Özet / ek / düzeltme Hocanın anlam özeti; notlarda açılan çözüm; kaynaktaki hatanın açık düzeltmesi ayrı etiketlidir.

Satır solda, dönüşüm sağda
3B: [x y z 1]·T=[X Y Z H]. Boyutlar (1×4)(4×4)=(1×4). N köşe için (N×4)(4×4)=(N×4). H≠0 ise [X/H Y/H Z/H 1] okunur. Paralel örnekler H=1 bırakır; perspektifte H=1+rz ile bölmek gerekir. Bileşik dönüşümler satır vektöründe soldan sağa uygulanır. Yön birimleştirme ile H'ye bölme farklıdır.

E01 Hatırlatma: keyfî eksende dönme

Slayt 15 · Kaynak kare 01:20 · Önceki dersin kısa tekrarı

Hocanın anlattığı

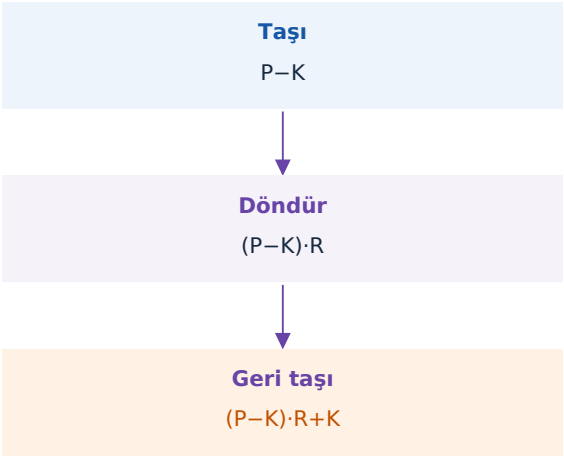
Hoca, eksen orijinden geçmiyorsa eksendeki bir noktayı önce orijine taşıyor. Orijinden geçen aynı yönlü eksende döndürüp ötelemeyi geri alıyor. Bu kayıtta yeni sayısal eksen sorusu seçilmiyor.

Soru K=(ℓ,m,n) noktasından geçen eksen için işlem sırasını nasıl kurarsın?

Verilenler ve matris

K, dönme ekseninin üzerindedir.
R, aynı yönlü ve orijinden geçen eksenin dönmesidir.

```
P* = P·T(−K)·R·T(K)
T(−K): son satır [−l −m −n 1]
T(K):  son satır [ l  m  n 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

ℓ (el): Matris yazımındaki l ile aynı öteleme bileşeni.

R: Eksen yönüne ve dönme açısına bağlı 4×4 matris.

Çözüm adımları

1. Ekseni orijinden geçir

$P_1=P-K$; $K-K=(0,0,0)$

2. Orijindeki eksende döndür

$P_2=P_1\cdot R$
Ekseni taşıma, eksen yönünü değiştirmez.

3. Eski konuma geri taşı

$P^*=P_2+K$
Satır vektöründe sıra soldan sağadır.

Sonuç

Taşı → döndür → geri taşı.

Kontrol Ek kontrol: eksenin üzerindeki K noktası yine K olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönme merkezini değiştirmek için cismin her noktasına aynı öteleme uygulanır. Özgün slayt eksen noktasına A der; burada K adı, daha sonraki köşe adlarından ayırmak içindir. Ayrıntılı dokuz katsayılı R matrisi önceki dersin notundadır; bu bölüm o yöntemin hatırlatmasıdır.

E02 Eksen yönü ile dönme açısını ayır

Slayt 16 · Kaynak kare 02:00 · Önceki dersin yön kosinüsleri tekrarı

Hocanın anlattığı

Hoca α, β ve γ'yı eksenin koordinat eksenleriyle yaptığı açılar olarak hatırlatıyor. Bunların kosinüsleri dönme matrisindeki yön katsayılarıdır; θ ise cismin dönme açısıdır.

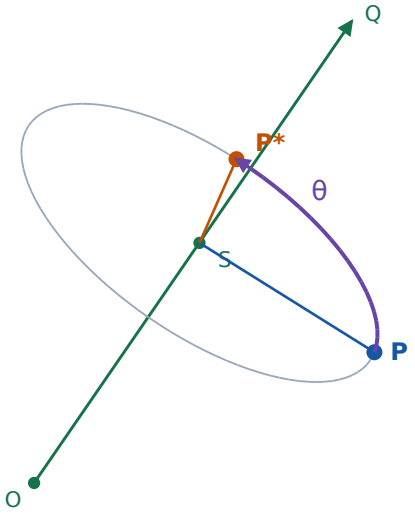
Soru n_1, n_2, n_3 neyi gösterir; θ ile neden aynı şey değildir?

Verilenler ve matris

$q=(q_1,q_2,q_3)$ sıfır olmayan eksen yönü.
$Lq=\sqrt{(q_1^2+q_2^2+q_3^2)}$.

$n_1=q_1/Lq=\cos\alpha$
$n_2=q_2/Lq=\cos\beta$
$n_3=q_3/Lq=\cos\gamma$

Keyfî eksen ve dönme çemberi



Şematik görünüş · koordinat verilmedi

Çözüm adımları

1. Yönü birimleştir

$n=q/Lq;\ ||n||=1$

2. Eksen açılarını oku

$n_1=\cos\alpha;\ n_2=\cos\beta;\ n_3=\cos\gamma$

3. Dönme miktarını ayrıca seç

θ: bu eksen çevresindeki dönme açısı
α,β,γ: eksenin uzaydaki yönü

Sonuç

Yön kosinüsleri ekseni; θ dönme miktarını belirler.

Kontrol $n_1^2+n_2^2+n_3^2=1$; q=0 ise yön tanımlanamaz.

Bu örneğin sembolleri

α, β, γ: Alfa, beta, gama: eksenin yön açıları.
θ: Teta: eksen çevresinde dönme açısı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir eksenin yönünü söylemek, o eksen çevresinde ne kadar dönüleceğini söylemez. Hoca genel ekseni tekrar ediyor; sayısal q ve θ verilmediği için sayısal bir sonuç uydurulmuyor. Bu sayfadaki Lq, eğik projeksiyondaki L kısaltma katsayısından farklıdır.

E03 Projeksiyon: 3B bilgiyi 2B’ye taşı

Slayt 17 · Kaynak kare 03:20 · Derste anlatılan temel karşılaştırma

Hocanın anlattığı

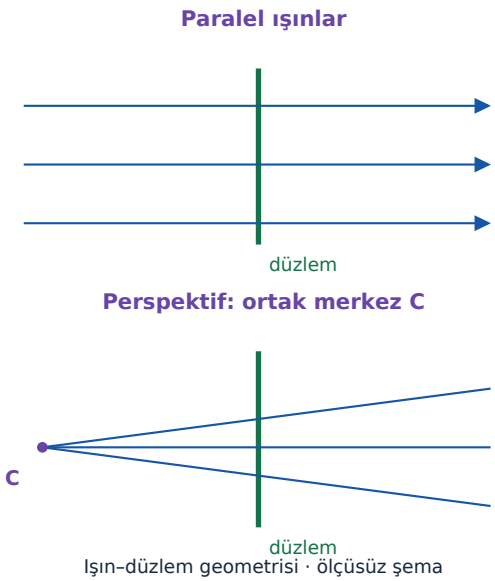
Hoca üç boyutlu bir cismin iki boyutlu görüntüsünü projeksiyonla elde ettiğimizi anlatıyor. Paralel projeksiyonda ışınlar paraleldir; perspektifte ışınlar sonlu bir bakış merkezine bağlanır.

Soru Paralel ve perspektif projeksiyonu hangi özellik ayırır?

Verilenler ve matris

P=(x,y,z) uzaydaki noktadır.
P*, seçilen görüntü düzleminin üzerindedir.

```
3B P → ışın → düzlemde P*
Paralel: aynı ışın yönü
Perspektif: ortak sonlu merkez
```



Işın–düzlem geometrisi · ölçüsüz şema

Çözüm adımları

1. Görüntü düzlemini seç

```
Bu derste çoğunlukla z=0 düzlemi.
```

2. Işınları belirle

```
Paralel: bütün ışınlar aynı doğrultuda.
Perspektif: ışınlar C merkezinden geçer.
```

3. Kesişimi bul

```
P* = ışının düzlemle kesişimi
Düzlemde iki bağımsız koordinat kalır.
```

Sonuç

İki yöntemde de sonuç düzlemdedir; ışın geometrisi farklıdır.

Kontrol İlerideki bütün düzlem örneklerinde sonuç z*=0 olmalı.

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Paralel projeksiyonda merkez sonsuzda kabul edilir. Perspektifte uzaklık görünüş boyutunu etkiler. 3B noktaların hepsini tek görüntüden geri çıkarmak genellikle mümkün değildir; aynı ışın üzerindeki farklı noktalar aynı P* noktasına düşebilir. Bu, derinlik bilgisinin kaybıdır.

E04 Projeksiyon ailesinin yol haritası

Slayt 18 · Kaynak kare 04:00 · Derste gösterilen sınıflandırma

Hocanın anlattığı

Hoca paralel projeksiyonları ortografik, aksonometrik ve eğik başlıklarıyla sıralıyor. Aksonometrikte trimetrik, dimetrik, izometrik; eğikte cavalier ve cabinet adları kullanılıyor.

Soru Dersin sonraki örneklerini hangi başlık altında takip edeceksin?

Verilenler ve matris

Ana ayrım: paralel / perspektif.
Burada dersin başlık sırası korunur.

```
Paralel → ortografik
        → aksonometrik
        → eğik (oblique)
Perspektif → sonlu merkez
```

Ortografik

Dik paralel ışınlar

Aksonometrik

Tri / di / izometrik

Eğik

Cavalier / cabinet

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

Oblique: Oblik/eğik paralel projeksiyon.

Aksonometrik: Eksenlerin görüntü ölçekleriyle sınıflanan görünüş.

Çözüm adımları

1. Dik görüntülemeyi tanı

```
Ortografik: düzleme dik ışınlar.
```

2. Döndürülmüş görünüşü tanı

```
Aksonometrik: cisim yönlendirilir;
trimetrik / dimetrik / izometrik.
```

3. Eğik ışınları tanı

```
Oblique: düzleme eğik paralel ışınlar.
Cavalier / cabinet, L bakımından ayrılır.
```

Sonuç

Önce yönü, sonra düzlemi, sonra matrisi belirle.

Kontrol Perspektif ile eğik paralel projeksiyon aynı yöntem değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu yol haritası hocanın slayt sırasıdır. Kavramlar geometrik olarak iç içe geçebilir: aksonometrik görünüş, yönlendirilmiş cismin ortografik izdüşümüdür. Bu yüzden listede ayrı başlıkta bulunması, aksonometrik ışınların mutlaka düzleme eğik olduğu anlamına gelmez.

E05 Ön, üst ve yan görünüş neden gerekir?

Slayt 19 · Kaynak kare 04:30 · Derste gösterilen ev ve çoklu görünüş çizimleri

Hocanın anlattığı

Hoca aynı cisme farklı ana eksen yönlerinden bakmayı ev çizimi üzerinden gösteriyor. Ön, üst ve yan görünüşler farklı yüz ve derinlik bilgileri taşır; slaytta sayısal ölçüler verilmez.

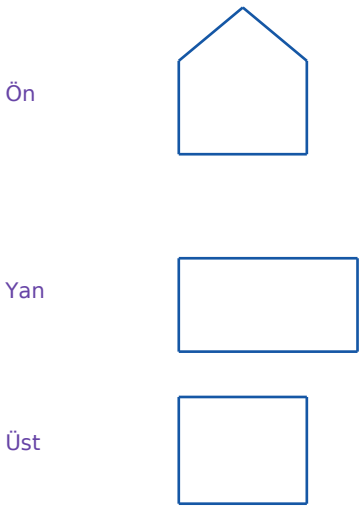
Soru Tek bir ortografik görünüş cismin bütün ayrıntılarını anlatır mı?

Verilenler ve matris

Ön / arka, üst / alt, sağ / sol: altı ana bakış.
Kaynak ev ve blok çizimleri ölçüsüz şemadır.

```
z yönünde bak: (x,y)
x yönünde bak: (y,z)
y yönünde bak: (x,z)
```

Ev çizimi · görünüş mantığı



Ölçüsüz şema · sayısal veri verilmedi

Çözüm adımları

1. Bakış yönünü seç

```
Bir ana eksene paralel bakış seçilir.
```

2. Derinlik bileşenini bırak

```
Bakış yönündeki bileşen görüntüden düşer.
Diğer iki koordinat görünüşü taşır.
```

3. Görünüşleri birlikte oku

```
Ön, üst ve yan görünüşü karşılaştır.
Gizlenen ayrıntılar başka bakışta görünür.
```

Sonuç

Görünüşler birbirini tamamlar; tek görüntü derinliği gizler.

Kontrol Aynı ışın üzerindeki iki köşe tek görüntüde üst üste gelebilir.

Bu örneğin sembolleri

Ön / üst / yan: İsimler seçilen koordinat ve bakış düzenine bağlıdır.
Görünüş: Bir bakış yönü için düzlemde oluşan şekil.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Altı ana yön bir bakış listesi verir; her cisim için altı çizimin de zorunlu olduğu sonucu çıkmaz. Gerekli görünüş sayısı şeklin ayrıntılarına bağlıdır. Kaynakta ölçü olmadığı için evin boyutları hesap sorusuna çevrilmedi. Soldaki yeniden çizim de ölçüsüz görünüş şemasıdır.

E06 z=0 düzlemine ortografik izdüşüm

Slayt 20 · Kaynak kare 05:00 · Derste gösterilen matris · açılmış çözüm

Hocanın anlattığı

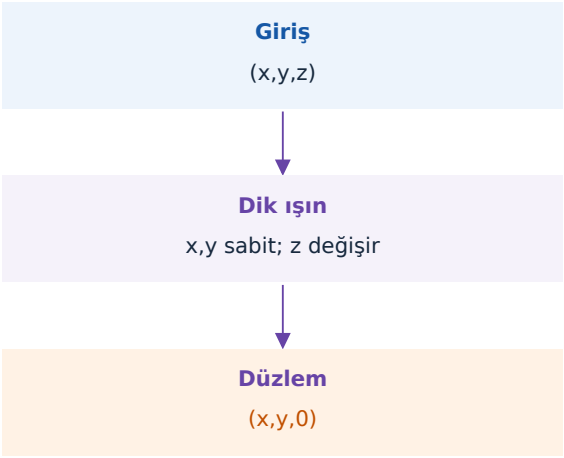
Hoca z bileşenini sıfırlayan matrisi gösteriyor. Cisim düzleme dik paralel ışınlarla aktarılır; x ve y korunur. Üç boyutlu blok çiziminin düzlem görünüşleri bu fikri görselleştirir.

Soru P=(x,y,z), z=0 düzlemine dik izdüşürülürse ne olur?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1].
Işınlar z eksenine paralel; düzlem xy.

```
Pz = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 0]
     [0 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

Pz: z=0 düzlemine dik izdüşüm matrisi.
H: Homojen son bileşen; burada 1.

Çözüm adımları

1. x ve y sütunlarını oku

`X=x; Y=y`

2. Derinliği sıfırla

`Z=0; H=1`

3. Düzlem koordinatını yaz

`P·Pz=[x y 0 1]`
`P*=(x,y,0)`

Sonuç

P*=(x,y,0); derinlik koordinatı kaybolur.

Kontrol Pz·Pz=Pz: zaten düzlemdeki noktayı tekrar izdüşürmek değiştirmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisin üçüncü sütunu sıfır olduğu için Z sıfırlanır. Son satırdaki 1, H=1'i korur. z'yi sıfırlamak, noktayı orijine taşımak değildir: x ve y aynı kalır. Slayttaki ölçüsüz blok şekli için eksik köşe koordinatları tahmin edilmez.

E07 Tri, di, izometrik: ne eşit?

Slayt 21 · Kaynak kare 06:00 · Ders sınıflandırması · kavram düzeltmesi

Hocanın anlattığı

Hoca dimetrikte iki, izometrikte üç eksen görüntüsünün eşit kısalma özelliğini vurguluyor. İzometrik şekilde eksenlerin arasında 120° gösteriliyor. Trimetrik başlığı için kullandığı dik görünüş genellemesi ayrıca düzeltilmelidir.

Soru Bu üç adı ezberlemek yerine hangi büyüklüğü karşılaştırmalısın?

Verilenler ve matris

Birim x, y, z eksenlerinin 2B izdüşümlerini al. Uzunlukları sx, sy, sz diye adlandır.

$sx = ||ex \cdot J||_2$
$sy = ||ey \cdot J||_2$
$sz = ||ez \cdot J||_2$
Uzunluklar görüntü düzleminde.

Trimetrik

Üç farklı oran

Dimetrik

İki eşit oran

İzometrik

Üç eşit oran

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

s: Birim eksenin görüntü uzunluğu/kısalma oranı.
||v||₂: Vektörün uzunluğu: √(vx²+vy²).

Çözüm adımları

1. Trimetrik

Üç eksenin kısalma oranı farklıdır.

2. Dimetrik

İki eksenin kısalma oranı eşittir.
Üçüncü oran farklıdır.

3. İzometrik

Üç kısalma oranı eşittir.
Uygun dış eksen ışınları 120° olur.

Sonuç

Karşılaştırılan, eksenlerin görüntüdeki birim uzunluklarıdır.

Kontrol İzometrikte sx=sy=sz=√(2/3)≈0,816497 bulunacak.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Aksonometrik izdüşüm, döndürülmüş cismin ortografik görüntüsüdür; ışınlar yine görüntü düzlemine diktir. Cismi döndürmek farklı yüzleri görünür yapar. Gerçek 3B eksenler birbirine 90° iken görüntüdeki açılar farklı olabilir; 120° ifadesi görüntü eksenlerine aittir.

Kaynak notu Kaynakta aksonometrik ışınlar eğik gibi anlatılır ve trimetrik ortografikle özdeş sayılır. Bunlar genel tanım değildir; doğru ayrım yukarıdadır.

E08 z=n düzlemi: izdüşüm ile öteleme

Slayt 22 · Kaynak kare 07:20 · Slayttaki genel formül · çarpım denetimi

Hocanın anlattığı

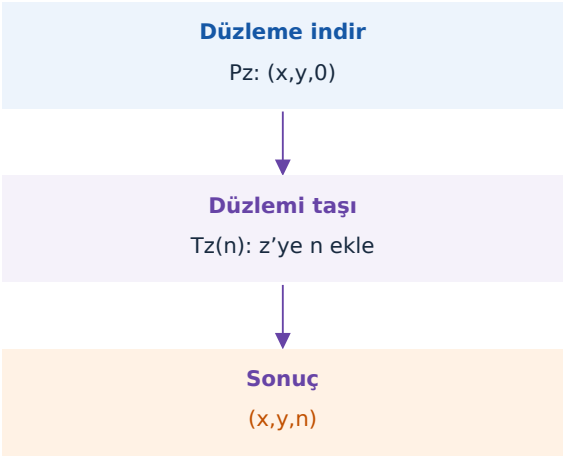
Hoca z=n ve z=0 düzlemlerini aynı slaytta karşılaştırıyor. Üstteki matris noktayı doğrudan (x,y,n) yapıyor. Ortadaki iki matrisin hangi sırayla ve ne yaptığını ayrıca açmak gerekir.

Soru P'yi z=n düzlemine yollayan matris nasıl olmalı?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1]; n hedef düzlemin sabit yüksekliği.
Bu örnekte n, önceki birim yön vektörü değildir.

```
Pzn=[1 0 0 0]
    [0 1 0 0]
    [0 0 0 0]
    [0 0 n 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

n: Hedef z düzleminin koordinatı.
Tz(n): z bileşenine n ekleyen öteleme.

Çözüm adımları

1. Doğrudan çarp

`X=x; Y=y; Z=n; H=1`

2. Eşdeğer iki adımı kur

Önce Pz, sonra Tz(n):
(x,y,z) → (x,y,0) → (x,y,n)

3. Kaynak ara çarpımını ayır

Slayt T′: (x,y,z)→(x,y,z+n).
Ardından T″=Pz gelirse son z=0 olur.

Sonuç

Pzn=Pz·Tz(n); sonuç (x,y,n).

Kontrol $Pzn^2=Pzn$; düzlemdeki (x,y,n) noktası sabit kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İzdüşüm z'yi seçilen sabite ayarlar; öteleme mevcut z'ye bir sayı ekler. Aynı işlem değildir. Tz(n)·Pz sırası ötelemenin z etkisini siler. Bu sayfadaki Pzn doğru üst formülü korur; kaynak ortadaki T′ matrisi tek başına z=n izdüşümü olarak kullanılmaz.

E09 x=ℓ düzlemine doğru izdüşüm

Slayt 22 · Kaynak kare 07:20 · Slayt matrisi için açıklamalı düzeltme

Hocanın anlattığı

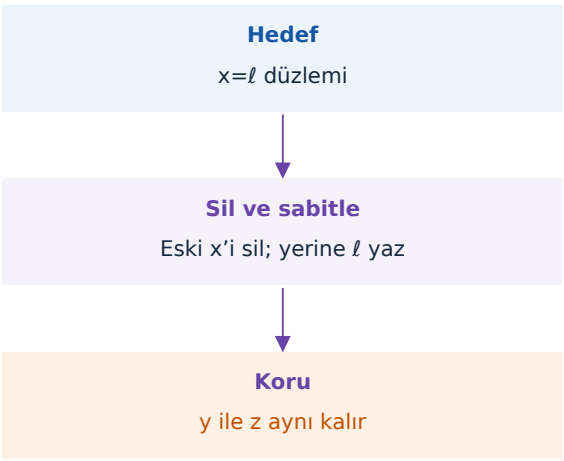
Hoca diğer ana düzlemler için de matrisleri gösteriyor ve bazı hücrelerde hata olduğunu söylüyor. x=ℓ hedefi için x sabitlenmeli, y ve z korunmalıdır; notta matris bu koşulla düzeltilir.

Soru P=(x,y,z) noktasını x=ℓ düzlemine dik izdüşür.

Verilenler ve matris

Hedef: x*=ℓ; y*=y; z*=z.
Matris içinde l, ℓ (el) harfidir.

```
Pxl=[0 0 0 0]
    [0 1 0 0]
    [0 0 1 0]
    [l 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

ℓ: El: hedef düzlemin x koordinatı.
X: Çarpımdan çıkan ham x bileşeni.

Çözüm adımları

1. Sabit x sütununu kur

`X=x·0+y·0+z·0+1·l=l`

2. Diğer bileşenleri koru

`Y=y; Z=z; H=1`

3. Kaynak matrisini sınayarak ayır

```
Basılı matris (x+l,0,z) verir.
Bu, x=l düzlemi koşulunu sağlamaz.
```

Sonuç

P*=(ℓ,y,z).

Kontrol x zaten ℓ ise sonuç değişmez; Pxl²=Pxl.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir matrisin adıyla yetinme: çıktının gerçekten istenen düzlemde kalıp kalmadığına bak. Son satırdaki ℓ sabit terimi üretir; birinci köşegenin 0 olması eski x'i siler. y ve z'yi korumak için ikinci ve üçüncü köşegenler 1 olmalıdır.

Kaynak notu Slaytın alttaki x=ℓ matrisi [1,0,1] köşegeniyle basılmıştır. Doğru köşegen [0,1,1] burada açıkça düzeltilmiştir.

E10 y=m düzlemine doğru izdüşüm

Slayt 22 · Kaynak kare 07:20 · Slayt matrisi için açıklamalı düzeltme

Hocanın anlattığı

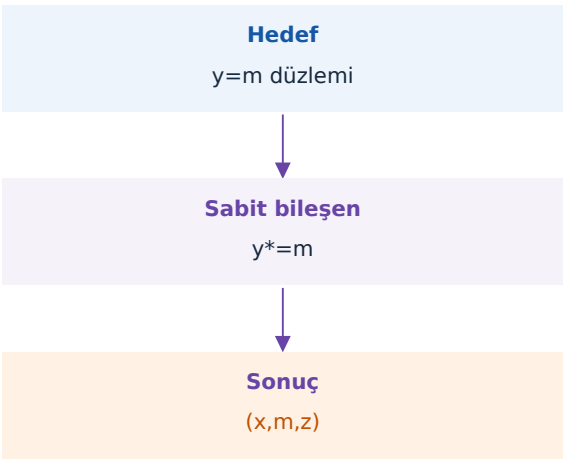
Hoca y=m düzlemini de aynı sayfada gösteriyor. Doğru izdüşümde y bileşeni m olur; x ve z aynı kalır. Basılı matrisi kopyalamadan sonuç koşulunu kontrol ediyoruz.

Soru P=(x,y,z) noktasını y=m düzlemine dik izdüşür.

Verilenler ve matris

Hedef: x*=x; y*=m; z*=z.
m, bu düzlemin sabit y koordinatıdır.

```
Pym=[1 0 0 0]
    [0 0 0 0]
    [0 0 1 0]
    [0 m 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

m: Hedef y düzleminin koordinatı.

İdempotent: İşlemi iki kez yapmak bir kezle aynı sonucu verir.

Çözüm adımları

1. x'i koru

X=x

2. y'yi sabitle

Y=x·0+y·0+z·0+1·m=m

3. z ve H'yi koru

Z=z; H=1
P·Pym=[x m z 1]

Sonuç

P*=(x,m,z).

Kontrol y zaten m ise nokta değişmez; Pym²=Pym.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Düzlemin sabit tuttuğu koordinat, çarpımda girişten bağımsız hale gelir. Diğer iki koordinat korunur. Slayttaki basılı y=m matrisi (x,y+m,0) üretir: hem y'ye ekleme yapar hem z'yi siler. Bu nedenle hedef izdüşümü sağlamaz.

Kaynak notu Kaynakta [1,1,0] olan ilk üç köşegen değeri, doğru izdüşüm için [1,0,1] olmalıdır. Kaynak görüntüsü HTML'de korunmuştur.

E11 Küp örneği: önce Rx(+90°), sonra Pz

Slayt 23 · Kaynak kare 09:00 · Derste anlatılan sekiz köşeli örnek

Hocanın anlattığı

Hoca birim küpü x ekseninde +90° döndürüp z=0 düzlemine izdüşürüyor. Slaytta başlık trimetriktir; buradaki özel 90° örnek iki köşeyi aynı görüntü noktasında birleştirir.

Soru Küpün her köşesi için uygulanacak tek kuralı çıkar.

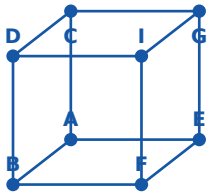
Verilenler ve matris

Köşe sırası A,B,C,D,E,F,G,I.
A000 B001 C010 D011; E100 F101 G110 I111.

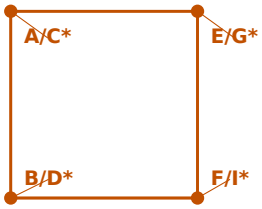
$$M=Rx(+90°)\cdot Pz$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Çözüm adımları

1. Dönmeyi uygula

$$(x,y,z)\cdot Rx(+90°)=(x,-z,y)$$

2. Düzleme izdüşür

$$(x,-z,y)\cdot Pz=(x,-z,0)$$

3. Köşelere aynı kuralı uygula

$$x^*=x;\ y^*=-z;\ z^*=0;\ H=1$$

Sonuç

Kural: (x,y,z) → (x,−z,0).

Kontrol A/C, B/D, E/G ve F/I görüntüde ikişer birleşir.

Bu örneğin sembolleri

M: İki adımın bileşik matrisi.
I köşesi: Kaynak son köşeyi H yerine I ile adlandırır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönme önceki dersteki sağ el kuralına uyar. Dönme sırasında y bilgisi yeni z'ye geçer; Pz adımı bunu siler. Bu yüzden başlangıçta yalnız y'si farklı olan köşeler üst üste gelir. Bu özel görünüş, genel trimetrik izdüşümün üç farklı kısalma tanımının yerine kullanılmaz.

E12 Küp: A, B, C ve D satırlarını çöz

Slayt 23 · Kaynak kare 09:00 · Dersteki küp tablosu · bütün satırların açılımı

Hocanın anlattığı

Hoca köşelerin izdüşümde ikişer birleştiğini şekil üzerinden gösteriyor. Sağdaki sonuç tablosunda hata olduğunu özellikle belirtiyor. Her satırı (x,−z,0) kuralıyla yeniden kontrol ediyoruz.

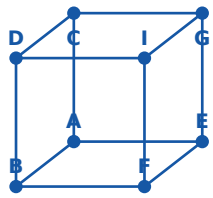
Soru Bu dört köşenin z=0 düzlemindeki görüntülerini bul.

Verilenler ve matris

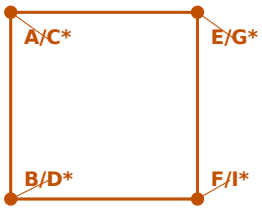
A(0, 0, 0); B(0, 0, 1); C(0, 1, 0); D(0, 1, 1)
Her köşe için M=Rx(+90°)·Pz.

```
x*=x
y*=−z
z*=0; H=1
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Çözüm adımları

1. İlk iki köşe

```
A(0, 0, 0) → (0, 0, 0)
B(0, 0, 1) → (0, -1, 0)
```

2. Sonraki iki köşe

```
C(0, 1, 0) → (0, 0, 0)
D(0, 1, 1) → (0, -1, 0)
```

3. Birleşen köşeleri oku

```
A*=C*; B*=D*
E*=G*; F*=I*
```

Sonuç

A/C ve E/G: y*=0; B/D ve F/I: y*=−1.

Kontrol Birim küpün görüntüsü x=0…1, y=−1…0 karesidir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Örneğin B=(0,0,1) için y*=−1·1=−1’dir. C=(0,1,0) için y*=−1·0=0 olur. Eski y değeri sonuca katkı yapmaz. Sağdaki dört satırın her biri ayrı köşenin hesabıdır; birleşik nokta etiketleri hangi köşelerin aynı yere geldiğini gösterir.

Kaynak notu Basılı B* satırı (0,0,0), C* satırı (0,−1,0) görünür; doğruları B*=(0,−1,0), C*=(0,0,0). Hoca 09:22 civarında tablodaki hatayı fark eder.

E13 Küp: E, F, G ve I satırlarını çöz

Slayt 23 · Kaynak kare 09:00 · Dersteki küp tablosu · bütün satırların açılımı

Hocanın anlattığı

Hoca köşelerin izdüşümde ikişer birleştiğini şekil üzerinden gösteriyor. Sağdaki sonuç tablosunda hata olduğunu özellikle belirtiyor. Her satırı (x,−z,0) kuralıyla yeniden kontrol ediyoruz.

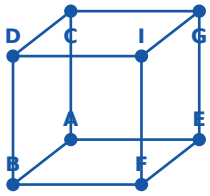
Soru Bu dört köşenin z=0 düzlemindeki görüntülerini bul.

Verilenler ve matris

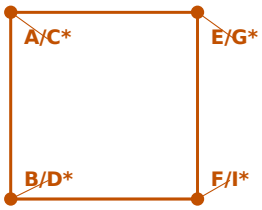
E(1, 0, 0); F(1, 0, 1); G(1, 1, 0); I(1, 1, 1)
Her köşe için M=Rx(+90°)·Pz.

x*=x
y*=−z
z*=0; H=1

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Çözüm adımları

1. İlk iki köşe

E(1, 0, 0) → (1, 0, 0)
F(1, 0, 1) → (1, -1, 0)

2. Sonraki iki köşe

G(1, 1, 0) → (1, 0, 0)
I(1, 1, 1) → (1, -1, 0)

3. Birleşen köşeleri oku

A*=C*; B*=D*
E*=G*; F*=I*

Sonuç

A/C ve E/G: y*=0; B/D ve F/I: y*=−1.

Kontrol Birim küpün görüntüsü x=0…1, y=−1…0 karesidir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Örneğin B=(0,0,1) için y*=−1·1=−1’dir. C=(0,1,0) için y*=−1·0=0 olur. Eski y değeri sonuca katkı yapmaz. Sağdaki dört satırın her biri ayrı köşenin hesabıdır; birleşik nokta etiketleri hangi köşelerin aynı yere geldiğini gösterir.

E14 Aksonometrik sırayı kur: Ry, Rx, Pz

Slayt 24 · Kaynak kare 10:20 · Derste gösterilen genel bileşik matris

Hocanın anlattığı

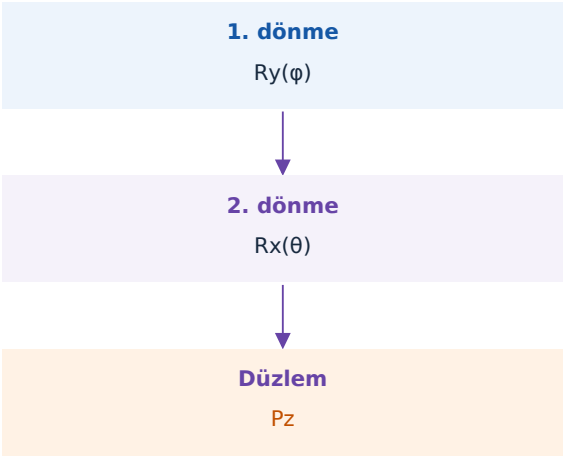
Hoca önce y ekseninde φ, sonra x ekseninde θ dönmesini kullanıyor. Bu çarpım 3B yönlendirme matrisidir; düzlemde görüntü elde etmek için sonuna izdüşüm ayrıca eklenir.

Soru Dönme matrisini izdüşüm matrisiyle karıştırmadan nasıl çarparsın?

Verilenler ve matris

cy=cosφ, sy=sinφ; cx=cosθ, sx=sinθ.
R=Ry(φ)·Rx(θ); J=R·Pz.

```
R=[cy sy·sx −sy·cx 0]
  [ 0    cx     sx 0]
  [sy −cy·sx cy·cx 0]
  [ 0     0      0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

φ, θ: Fi: y dönmesi; teta: x dönmesi.

R / J: R yönlendirir; J yönlendirme ve izdüşümü birleştirir.

Çözüm adımları

1. Önce y çevresinde dön

```
(x,y,z) → (x·cy+z·sy,y,−x·sy+z·cy)
```

2. Sonra x çevresinde dön

```
X=x·cy+z·sy
Y=x·sy·sx+y·cx−z·cy·sx
```

3. En son görüntü düzlemine indir

```
R'nin Z bileşeni genelde sıfır değildir.
Pz ile J elde edilir; z*=0 olur.
```

Sonuç

[x y z 1]·Ry·Rx·Pz=[X Y 0 1].

Kontrol Doğru R için $R \cdot R^T = I$; doğru J için bütün sonuçlarda z*=0.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

R'nin üçüncü sütunu dönmüş cismin derinliğini hesaplar. J'de bu sütun sıfırlanır. Böylece aynı ilk iki koordinat, 2B görünüş koordinatları olarak okunur. Önce dönmek, ardından izdüşürmek gerekir; z'yi en başta silersen cismin derinliğinin görüntüye katkısını da kaybedersin.

Kaynak notu Slaytın iki çarpan matrisinin son satırı 0000 basılmıştır; homojen dönmede 0001 gerekir. Alttaki bileşik matrisin son satırı doğrudur.

E15 Dimetrik açılar ve kaynak matrisi

Slayt 25 · Kaynak kare 11:30 · Derste verilen sayısal yönlendirme

Hocanın anlattığı

Hoca x dönmesi için θ=20,705°, y dönmesi için φ=22,208° kullanıyor. Bu açılarla iki eksenin görüntü kısalması eşit olur. Slayt sayısal R matrisini ve numaralı cismi gösterir.

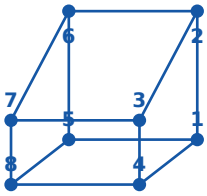
Soru Kaynak dimetrik matrisinin ilk iki sütunundan görüntü kuralını çıkar.

Verilenler ve matris

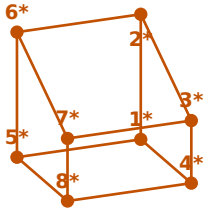
Sıra Ry(22,208°) → Rx(20,705°) → Pz.
Aşağıdaki R, slayttaki altı ondalıklı sayılardır.

```
R=[.925820 .133631 −.353553 0]
  [0       .935414  .353553 0]
  [.377964 −.327321 .866025 0]
  [0        0      0       1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Çözüm adımları

1. Birinci sütunu oku

x*=.925820x+.377964z

2. İkinci sütunu oku

y*=.133631x+.935414y−.327321z

3. Sonuna Pz'yi uygula

z*=0; H=1
R'nin 3. sütunu yalnız ara derinliği verir.

Sonuç

İki eksen yaklaşık 0,935414; üçüncü eksen yaklaşık 0,5 kısalır.

Kontrol √(.925820²+.133631²)≈.935414; √(.377964²+.327321²)≈.5.

Bu örneğin sembolleri

Dimetrik: İki eşit eksen kısalması.

Ondalık nokta: Matrislerde .925820, Türkçe 0,925820 demektir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Birim x ekseninin görüntüsü (0,925820;0,133631), y ekseninin görüntüsü (0;0,935414) olur. Uzunlukları yaklaşık eşittir. z ekseninin görüntüsü (0,377964;−0,327321) olup uzunluğu yaklaşık 0,5'tir. Yuvarlatılmış slayt katsayıları ile açıdan hesaplanan değerler son basamaklarda farklılaşır.

E16 Sözlü dimetrik örnek: 6 numaralı nokta

Slayt 25 · Kaynak kare 11:30 · Hocanın sözlü örneği · adımları açılmış

Hocanın anlattığı

Hoca şeklin 6 numaralı noktasını (0,1,0) olarak okuyor ve ilk iki çıktı bileşenini matristen buluyor. Bu nokta yalnız y ekseni bileşenini taşıdığı için çarpım çok kısadır.

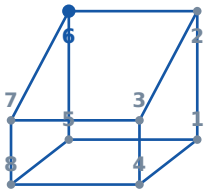
Soru P_6=(0,1,0) için dimetrik izdüşümü hesapla.

Verilenler ve matris

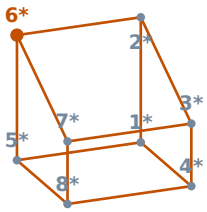
Kaynak slayt 25'in altı basamaklı R matrisi.
P_6=[0 1 0 1]; ardından Pz.

```
R'nin 2. satırı:
[0 .935414 .353553 0]
P₆·R=[0 .935414 .353553 1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Çözüm adımları

1. Dönmüş x ve y'yi hesapla

```
X=0
Y=.935414
```

2. Ara derinliği ayır

```
Z=.353553; H=1
```

3. Düzleme izdüşür

$P_6 \cdot R \cdot Pz$=[0 .935414 0 1]

Sonuç

P_6*=(0;0,935414;0).

Kontrol Altı basamaklı 0,935414 ile Word'ün 0,93 değeri karıştırılmadı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

[0 1 0 1] satırı, R'nin ikinci satırındaki ilk üç değeri seçer; son satır da H=1 ekler. Dönmüş z'nin sıfır olması gerekmez. İzdüşümden sonra z sıfır olur. Daha sonraki Word uygulaması aynı nokta için iki basamaklı matris kullandığından y*=0,93 verir.

E17 Word: cismin sekiz noktasını kur

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 17:50 · Dersteki Word uygulaması · giriş matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca slayttaki numaralı cismi Word'e taşıyor. Ekle → Denklem → Matris yoluyla satır ve sütunlar ekleyip sekiz köşeli giriş tablosunu oluşturuyor. 2. noktanın ilk bileşenini sonradan 1 olarak düzeltiyor.

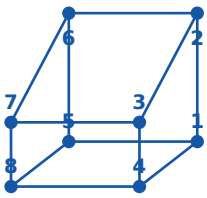
Soru Hangi noktaları hangi sırada kullanacağız?

Verilenler ve matris

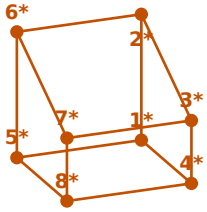
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,0.5,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,0.5,1), 8(0,0,1).

```
P: 8×4 nokta matrisi
Her satır: [x y z 1]
P·Rk: (8×4)(4×4)=8×4
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Çözüm adımları

1. Homojen sütunu ekle

```
Her noktanın sonuna 1 yaz.
Sekiz satır sekiz farklı köşedir.
```

2. Kaynak sırayı koru

```
1–2–3–4 ve 5–6–7–8 yüzleri;
1–5,2–6,3–7,4–8 bağlantıları.
```

3. Şeklin farkını fark et

```
3 ve 7 için y=.5, z=1.
Bu giriş önceki birim küp tablosu değildir.
```

Sonuç

Sekiz nokta sabitlendi; her satır aynı matrisle çarpılacak.

Kontrol Bütün giriş satırlarında H=1; 2 numara (1,1,0).

Bu örneğin sembolleri

8×4: Sekiz nokta, dört homojen bileşen.
0.5: Yarım birim; Türkçe 0,5.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir noktanın numarası koordinatı değildir. 5 numara orijindedir. 3 ve 7'deki 0,5 değerleri slayttaki eğimli kenarı temsil eder. Kopyalanan eski satırları final veri sanmamak için 17:50 civarında tamamlanan giriş tablosu esas alındı. Çizimde kaynak kenar bağlantıları korundu.

E18 Word: kısa katsayılarla çarpım kuralı

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 19:50 · Derste yazılan yaklaşık matris

Hocanın anlattığı

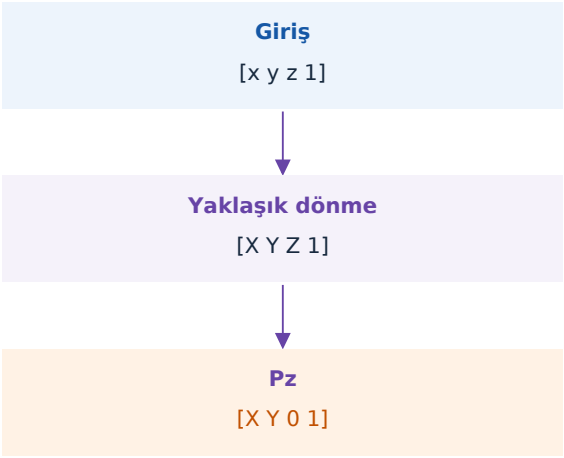
Hoca uzun ondalıkları kabaca iki basamakla yazıyor. Word uygulamasının hesapları bu kısa katsayılarla yapılır. Bu nedenle sonuçları slaytın altı basamaklı matrisiyle sessizce değiştirmiyoruz.

Soru Word'deki Rk matrisinden her noktanın hesabını çıkar.

Verilenler ve matris

Rk, hocanın Word'de kullandığı kısa matristir. Her giriş [x y z 1]; son adım Pz.

```
Rk = [.92  .13 −.35  0]
     [ 0   .93  .35  0]
     [.37 −.32  .86  0]
     [ 0    0    0  1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

Rk: Word'deki kısa katsayılı yaklaşık R.

X,Y,Z: Düzleme indirmeden önceki dönmüş bileşenler.

Çözüm adımları

1. x çıktısı

```
X=.92x+.37z
```

2. y ve ara z çıktısı

```
Y=.13x+.93y−.32z
Z=−.35x+.35y+.86z
```

3. İzdüşümü uygula

```
P*=(X,Y,0)
Son H=1; ayrıca bölme gerekmez.
```

Sonuç

x*=0,92x+0,37z; y*=0,13x+0,93y−0,32z.

Kontrol Örneğin ilk satır uzunluğunun karesi .9858; yaklaşık matris olduğu açık.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kısa Rk, tam bir dönme matrisi kadar hassas değildir; uzunlukları tam koruması beklenmez. Burada hedef, hocanın uygulamasındaki aritmetiği izlemektir. Altı basamaklı slayt hesabı E15–E16'da ayrı tutulur. Önce X,Y,Z bulunur; sonra Pz, yalnız Z'yi sıfırlar.

E19 Word: 1. noktanın tam çözümü

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 19:50 · Derste hesaplanan ilk dört noktadan biri

Hocanın anlattığı

Hoca 1 numaralı (1, 0, 0) noktasını kısa katsayılı matrisle çarpıyor. İlk iki bileşen görüntü koordinatlarını verir. Dönmüş z ile düzlemdeki z'nin ayrılması çözümü tamamlar.

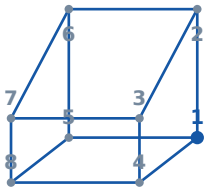
Soru P1=(1, 0, 0) için Rk ve Pz uygulandığında sonuç nedir?

Verilenler ve matris

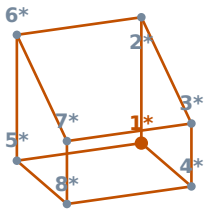
P1=(1, 0, 0); [x y z 1] biçiminde.
Önce Rk, ardından Pz; her satır ayrı hesap.

```
Rk = [.92  .13 −.35  0]
     [ 0   .93  .35  0]
     [.37 −.32  .86  0]
     [ 0    0    0  1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Çözüm adımları

1. Birinci sütun: x*

X=.92·1+.37·0=.92

2. İkinci sütun: y*

Y=.13·1+.93·0−.32·0=.13

3. Ara z'yi bul, sonra sıfırla

Z=−.35·1+.35·0+.86·0=−.35
Pz sonrası z*=0; H=1

Sonuç

P1*=(0,92; 0,13; 0).

Kontrol Görüntü noktası z=0 üzerinde; son homojen bileşen 1.

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çarpımda her çıktı sütununda bir sayı alınır; noktanın x,y,z katsayılarıyla çarpılıp toplanır. İkinci sütundaki −0,32 işareti özellikle korunur. Üçüncü sütundan çıkan Z, döndürülmüş cismin derinliğidir. Sonraki Pz adımı bu değeri sıfırlar; noktanın başlangıç z'si doğrudan sonuç tablosuna kopyalanmaz.

E20 Word: 2. noktanın tam çözümü

Uygulama Word-03 · Kaynak kare 21:45 · Derste hesaplanan ilk dört noktadan biri

Hocanın anlattığı

Hoca 2 numaralı (1, 1, 0) noktasını kısa katsayılı matrisle çarpıyor. İlk iki bileşen görüntü koordinatlarını verir. Dönmüş z ile düzlemdeki z'nin ayrılması çözümü tamamlar.

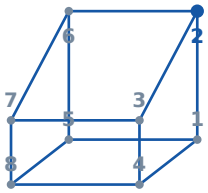
Soru P2=(1, 1, 0) için Rk ve Pz uygulandığında sonuç nedir?

Verilenler ve matris

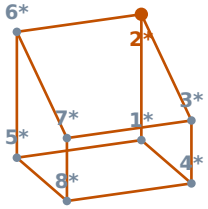
P2=(1, 1, 0); [x y z 1] biçiminde.
Önce Rk, ardından Pz; her satır ayrı hesap.

```
Rk = [.92  .13 −.35  0]
     [ 0   .93  .35  0]
     [.37 −.32  .86  0]
     [ 0    0    0  1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Çözüm adımları

1. Birinci sütun: x*

X=.92·1+.37·0=.92

2. İkinci sütun: y*

Y=.13·1+.93·1−.32·0=1.06

3. Ara z'yi bul, sonra sıfırla

Z=−.35·1+.35·1+.86·0=0
Pz sonrası z*=0; H=1

Sonuç

P2*=(0,92; 1,06; 0).

Kontrol Görüntü noktası z=0 üzerinde; son homojen bileşen 1.

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çarpımda her çıktı sütununda bir sayı alınır; noktanın x,y,z katsayılarıyla çarpılıp toplanır. İkinci sütundaki −0,32 işareti özellikle korunur. Üçüncü sütundan çıkan Z, döndürülmüş cismin derinliğidir. Sonraki Pz adımı bu değeri sıfırlar; noktanın başlangıç z'si doğrudan sonuç tablosuna kopyalanmaz.

E21 Word: 3. noktanın tam çözümü

Uygulama Word-03 · Kaynak kare 21:45 · Derste hesaplanan ilk dört noktadan biri

Hocanın anlattığı

Hoca 3 numaralı (1, 0.5, 1) noktasını kısa katsayılı matrisle çarpıyor. İlk iki bileşen görüntü koordinatlarını verir. Dönmüş z ile düzlemdeki z'nin ayrılması çözümü tamamlar.

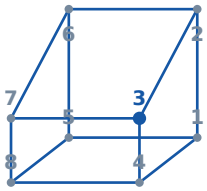
Soru P3=(1, 0.5, 1) için Rk ve Pz uygulandığında sonuç nedir?

Verilenler ve matris

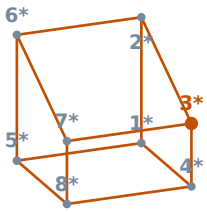
P3=(1, 0.5, 1); [x y z 1] biçiminde.
Önce Rk, ardından Pz; her satır ayrı hesap.

```
Rk = [.92  .13 −.35  0]
     [ 0   .93  .35  0]
     [.37 −.32  .86  0]
     [ 0    0    0  1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Çözüm adımları

1. Birinci sütun: x*

X=.92·1+.37·1=1.29

2. İkinci sütun: y*

Y=.13+.93·.5−.32=.275

3. Ara z'yi bul, sonra sıfırla

Z=−.35+.35·.5+.86=.685
Pz sonrası z*=0; H=1

Sonuç

P3*=(1,29; 0,275; 0).

Kontrol Görüntü noktası z=0 üzerinde; son homojen bileşen 1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çarpımda her çıktı sütununda bir sayı alınır; noktanın x,y,z katsayılarıyla çarpılıp toplanır. İkinci sütundaki −0,32 işareti özellikle korunur. Üçüncü sütundan çıkan Z, döndürülmüş cismin derinliğidir. Sonraki Pz adımı bu değeri sıfırlar; noktanın başlangıç z'si doğrudan sonuç tablosuna kopyalanmaz.

Kaynak notu Kaynakta .93/2 ara değeri .46 alınarak .27 yazılır. Kısa katsayıların tam aritmetiği .275'tir; iki ondalığa standart yuvarlama .28 olur. Kopya z=1 hücresi son izdüşüm değildir.

E22 Word: 4. noktanın tam çözümü

Uygulama Word-04 · Kaynak kare 22:15 · Derste hesaplanan ilk dört noktadan biri

Hocanın anlattığı

Hoca 4 numaralı (1, 0, 1) noktasını kısa katsayılı matrisle çarpıyor. İlk iki bileşen görüntü koordinatlarını verir. Dönmüş z ile düzlemdeki z'nin ayrılması çözümü tamamlar.

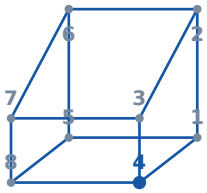
Soru P4=(1, 0, 1) için Rk ve Pz uygulandığında sonuç nedir?

Verilenler ve matris

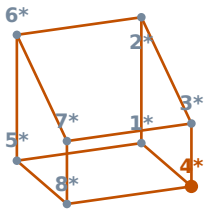
P4=(1, 0, 1); [x y z 1] biçiminde.
Önce Rk, ardından Pz; her satır ayrı hesap.

```
Rk = [.92  .13 −.35  0]
     [ 0   .93  .35  0]
     [.37 −.32  .86  0]
     [ 0    0    0  1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Çözüm adımları

1. Birinci sütun: x*

X=.92·1+.37·1=1.29

2. İkinci sütun: y*

Y=.13·1+.93·0−.32·1=−.19

3. Ara z'yi bul, sonra sıfırla

Z=−.35·1+.35·0+.86·1=.51
Pz sonrası z*=0; H=1

Sonuç

P4*=(1,29; −0,19; 0).

Kontrol Görüntü noktası z=0 üzerinde; son homojen bileşen 1.

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çarpımda her çıktı sütununda bir sayı alınır; noktanın x,y,z katsayılarıyla çarpılıp toplanır. İkinci sütundaki −0,32 işareti özellikle korunur. Üçüncü sütundan çıkan Z, döndürülmüş cismin derinliğidir. Sonraki Pz adımı bu değeri sıfırlar; noktanın başlangıç z'si doğrudan sonuç tablosuna kopyalanmaz.

Kaynak notu Word'de kopyadan kalan z=1 hücresi bulunur. Hoca z'nin izdüşümde 0 olacağını söyler; doğru son z*=0 burada açıkça tamamlandı.

E23 Word: 5 ve 6 için çözümü tamamla

Uygulama Word-04 · Kaynak kare 22:15 · Öğretici ek · hocanın bıraktığı satırlar

Hocanın anlattığı

Hoca ilk dört noktayı bulduğunu, 5–8 numaraların benzer biçimde hesaplanabileceğini söylüyor. Kayıtta bu dört satır tek tek çözülmüyor; burada aynı kaynak verileriyle çözüm tamamlanıyor.

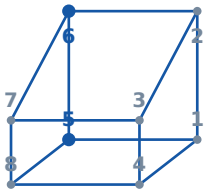
Soru 5 ve 6 numaralı noktalar için aynı kısa Rk ve Pz hesabını yap.

Verilenler ve matris

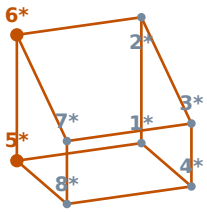
5(0, 0, 0); 6(0, 1, 0)
Kaynakta sayısal çözülmeyen satırların ek açılımı.

```
Rk = [.92  .13 −.35  0]
     [ 0   .93  .35  0]
     [.37 −.32  .86  0]
     [ 0    0    0  1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Çözüm adımları

1. 5. nokta

X=0; Y=0; Z=0
P_5*=(0,0,0)

2. 6. nokta

X=0; Y=.93; Z=.35
P_6*=(0,.93,0)

3. Son düzlem tablosunu tamamla

Her iki noktada H=1.
Dönmüş Z ne olursa olsun son z*=0.

Sonuç

5*=(0, 0, 0); 6*=(0, 0.93, 0).

Kontrol 5 orijinde kalır; 6 için .93, 7 için .145 değerleri aynı Rk'den gelir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak Word çıktısı giriş matrisinden kopyalanmıştır; hesaplanmayan satırlarda eski değerler kalır. Bunları bitmiş sonuç saymak hatalı olur. Bu sayfanın hesapları hocanın yazdığı Rk ile yapılmış öğretici tamamlamadır. Sekiz köşenin bütünü için kenar bağlantıları solda aynı sırayla gösterilir.

Kaynak notu 5–8 sonuçları derste tamamlanmış gibi sunulmaz. Kaynaktaki kopya satırlar ile bu ek hesap açıkça ayrıldı.

E24 Word: 7 ve 8 için çözümü tamamla

Uygulama Word-04 · Kaynak kare 22:15 · Öğretici ek · hocanın bıraktığı satırlar

Hocanın anlattığı

Hoca ilk dört noktayı bulduğunu, 5–8 numaraların benzer biçimde hesaplanabileceğini söylüyor. Kayıtta bu dört satır tek tek çözülmüyor; burada aynı kaynak verileriyle çözüm tamamlanıyor.

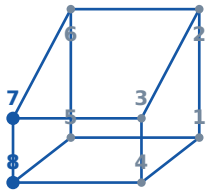
Soru 7 ve 8 numaralı noktalar için aynı kısa Rk ve Pz hesabını yap.

Verilenler ve matris

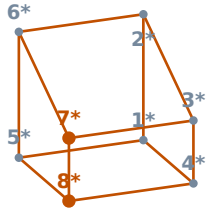
7(0, 0.5, 1); 8(0, 0, 1)
Kaynakta sayısal çözülmeyen satırların ek açılımı.

```
Rk = [.92  .13 −.35  0]
     [ 0   .93  .35  0]
     [.37 −.32  .86  0]
     [ 0    0    0  1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Çözüm adımları

1. 7. nokta

```
X=.37; Y=.93·.5−.32=.145
Z=.35·.5+.86=1.035; z*=0
```

2. 8. nokta

```
X=.37; Y=−.32; Z=.86
P₈*=(.37,−.32,0)
```

3. Son düzlem tablosunu tamamla

```
Her iki noktada H=1.
Dönmüş Z ne olursa olsun son z*=0.
```

Sonuç

7*=(0.37, 0.145, 0); 8*=(0.37, -0.32, 0).

Kontrol 5 orijinde kalır; 6 için .93, 7 için .145 değerleri aynı Rk'den gelir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak Word çıktısı giriş matrisinden kopyalanmıştır; hesaplanmayan satırlarda eski değerler kalır. Bunları bitmiş sonuç saymak hatalı olur. Bu sayfanın hesapları hocanın yazdığı Rk ile yapılmış öğretici tamamlamadır. Sekiz köşenin bütünü için kenar bağlantıları solda aynı sırayla gösterilir.

Kaynak notu 5–8 sonuçları derste tamamlanmış gibi sunulmaz. Kaynaktaki kopya satırlar ile bu ek hesap açıkça ayrıldı.

E25 İzometrik: üç eşit eksen oranı

Slayt 26 · Kaynak kare 12:20 · Derste verilen formül · 24:27 sonrası ayrıntılı anlatım

Hocanın anlattığı

Hoca izometrik için θ=35,26439° ve φ=45° seçiyor. Üç eksenin eşit kısalma oranı ve görüntüde 120° ayrılması üzerinde duruyor. Slayttaki bazı ondalık yazımlar notta doğru değerlerle açıklanıyor.

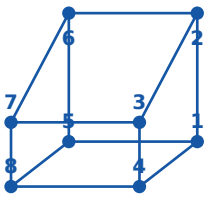
Soru İzometrik yönlendirmeyi ve son izdüşümünü nasıl yazarsın?

Verilenler ve matris

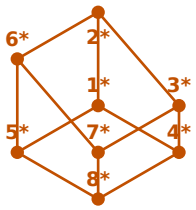
a=1/√2; b=1/√6; c=1/√3.
d=√(2/3); Riso=Ry(45°)·Rx(35,26439°).

```
Riso=[a  b −c 0]
     [0  d  c 0]
     [a −b  c 0]
     [0  0  0 1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Çözüm adımları

1. Doğru katsayıları yaz

a≈.707107; b≈.408248
c≈.577350; d≈.816497

2. İlk iki bileşeni hesapla

X=a·x+a·z
Y=b·x+d·y−b·z

3. Pz ile düzleme indir

P*=(X,Y,0)
Üç eksenin görüntü uzunluğu d’dir.

Sonuç

sx=sy=sz=√(2/3)≈0,816497.

Kontrol ex*·ey*/(sx·sy)=1/2: seçilen +x/+y yönleri 60°; uygun dış eksen ışınları 120°.

Bu örneğin sembolleri

a,b,c,d: Bu sayfaya özel kısaltılmış katsayılar.

İzometrik eksenler: 120° çizimi, dışa seçilmiş yönler içindir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İzometrik görünüşte üç eksen aynı ölçüde kısalır; bu oran mutlaka 1 değildir. Birim uzunlukları aynı oranda büyüterek çizilen izometrik teknik resim ile gerçek ortografik izdüşüm ölçeğini ayır. Burada doğrudan Riso·Pz hesabı kullanılır. Soldaki şekil kaynak numaralı cismin bu matrisle yeniden çizimidir.

Kaynak notu Slaytta 0.70107 ve 0.816597 yazıları var; doğruları yaklaşık 0.707107 ve 0.816497. Tüm yönlü eksen çiftleri için otomatik 120° deme; işaret seçimi önemlidir.

E26 İzometrik sözlü örnek: (1,0,0)

Slayt 26 · Kaynak kare 12:20 · Hocanın sözlü örneği · adımları açılmış

Hocanın anlattığı

Hoca 1 numaralı (1,0,0) noktasının izometrik görüntüsünü ilk iki sütundan okuyor: yaklaşık x=0,707, y=0,408. Dersteki bu kısa sözlü hesabın bütün adımları aşağıdadır.

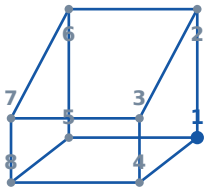
Soru P_1=(1,0,0) noktasının izometrik izdüşümünü bul.

Verilenler ve matris

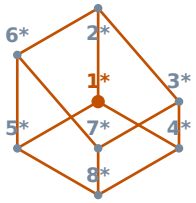
P_1=[1 0 0 1].
E25'teki Riso ve sonrasında Pz kullanılır.

$P_1 \cdot Riso$=
[1/√2 1/√6 −1/√3 1]
$P_1 \cdot Riso \cdot Pz$=
[1/√2 1/√6 0 1]

3B başlangıç · paralel şema



Düzlemde sonuç · x/y eşit birim



Paneller ayrı yerleştirildi · köşe sırası korunur

Çözüm adımları

1. x bileşeni

X=1·(1/√2)+0+0=1/√2

2. y bileşeni

Y=1·(1/√6)+0−0=1/√6

3. Dönmüş derinliği ayır

Z=−1/√3; Pz sonrasında z*=0
H=1

Sonuç

P_1*≈(0,707107;0,408248;0).

Kontrol √((1/√2)²+(1/√6)²)=√(2/3).

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönmüş noktanın derinliği −0,577350'dir; son görüntüde 0 olur. İlk iki bileşenin kareleri toplamı 1/2+1/6=2/3 olduğundan birim x ekseni √(2/3) oranında kısalmıştır. Bu örnekte sekiz noktalı yeni bir izometrik Word çözümü yapılmıyor; dersteki sözlü nokta açılıyor.

E27 Eğik projeksiyon: ışınla düzlemi kesiştir

Slayt 27 · Kaynak kare 26:40 · Derste gösterilen genel yön formülü

Hocanın anlattığı

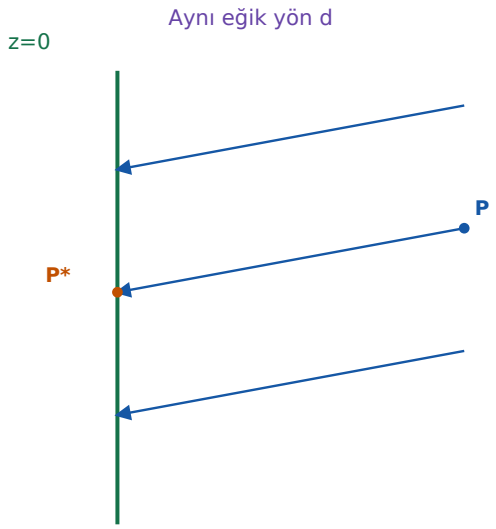
Hoca eğik paralel projeksiyonda ışınların düzleme dik olmadığını anlatıyor. Ön yüze paralel parçalar gerçek şekillerini korurken derinlik, görüntüde yana ve yukarı/aşağı kaymaya dönüşür.

Soru d=(xp,yp,zp) yönündeki paralel ışın P'yi z=0'a nasıl taşır?

Verilenler ve matris

P=(x,y,z); ışın yönü d=(xp,yp,zp).
zp≠0 olmalı; bu semboller P koordinatları değildir.

```
Işın: P+t·d
z+t·zp=0 → t=−z/zp
x*=x−z·xp/zp
y*=y−z·yp/zp
```



Işınlar paralel · düzleme dik değil

Çözüm adımları

1. Düzleme ulaşma parametresini bul

`z+t·zp=0 → t=−z/zp`

2. x ve y'ye aynı t'yi koy

```
x*=x+t·xp=x−z·xp/zp
y*=y+t·yp=y−z·yp/zp
```

3. Düzlem koşulunu kontrol et

`z*=z+t·zp=0`

Sonuç

P*=(x−z·xp/zp, y−z·yp/zp, 0).

Kontrol z=0 olan her nokta değişmeden kalır.

Bu örneğin sembolleri

t: Işın üzerinde ne kadar gidileceği.
d: Bütün noktalar için aynı paralel ışın yönü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayt xp,yp,zp sembollerini projeksiyon yönü için kullanır. Hesap bir ışın–düzlem kesişimidir. zp=0 olduğunda ışınlar z=0'a paraleldir; genel noktayı bu düzleme taşıyamaz. Eğik projeksiyonu iki matrisin karışımı gibi ezberlemek yerine bu kesişim mantığıyla oku.

E28 Eğik matris: L, α ve β ne yapar?

Slayt 28 · Kaynak kare 27:50 · Derste gösterilen temel oblique matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca eğik izdüşümün üçüncü satırında L·cosα ve L·sinα terimlerini gösteriyor. α görüntüde derinliğin yönünü; β ışının düzlemle yaptığı açıyı belirler.

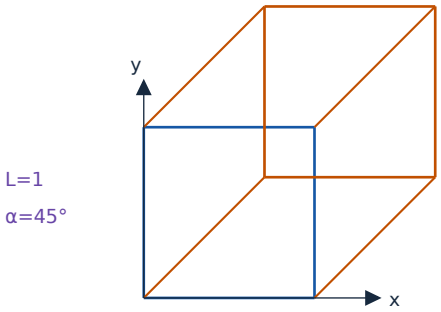
Soru z derinliği, 2B görüntüde hangi iki kaymaya dönüşür?

Verilenler ve matris

L=cotβ=1/tanβ; birim derinliğin görüntü uzunluğu. α, xy düzleminde +x'ten ölçülen görüntü açısı.

$$J=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ L\cdot\cos\alpha & L\cdot\sin\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ön yüz mavi · kaymış arka yüz turuncu



Δx=Lcosα; Δy=Lsinα

Birim derinlik: ||Δ||=L

Öğretici şema: α=45°, L=1

Çözüm adımları

1. Derinliğin x katkısı

$x^*=x+z\cdot L\cdot\cos\alpha$

2. Derinliğin y katkısı

$y^*=y+z\cdot L\cdot\sin\alpha$

3. Düzlemi ve ölçeği oku

$z^*=0;\ H=1$

Birim z için kayma uzunluğu L'dir.

Sonuç

$P^*=(x+Lz\cos\alpha,\ y+Lz\sin\alpha,\ 0)$.

Kontrol $\sqrt{((L\cos\alpha)^2+(L\sin\alpha)^2)}=L$ $(L\geq 0)$.

Bu örneğin sembolleri

α / β: Alfa: görüntü açısı; beta: ışın–düzlem açısı.
cotβ: Kotanjant: 1/tanβ.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

L ve α farklı görevler üstlenir: biri derinlik çizgisinin boyunu, diğeri yönünü değiştirir. β ise 3B projeksiyon ışınının düzleme açısıdır. Birim dik derinlik için tanβ=1/L olur. Ön yüz z=0'da kaldığından o yüzde x,y uzunlukları ve açıları doğrudan korunur.

E29 Eğik küpü oku: ön yüz ve derinlik

Slayt 29 · Kaynak kare 28:22 · Derste gösterilen küp şeması · genel açılım

Hocanın anlattığı

Hoca birim küpün ön yüzü ile α doğrultusundaki derinlik kenarlarını gösteriyor. Kaynakta bu çizim genel L ve α ile veriliyor; özel köşe koordinatlı sayısal çarpım yapılmıyor.

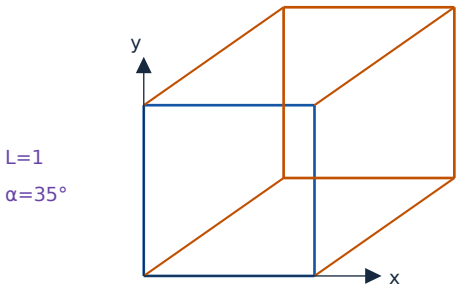
Soru Birim küpün arka yüzü, ön yüz görüntüsüne göre ne kadar kayar?

Verilenler ve matris

Ön yüzde z=0; arka yüzde z=1.
Karşılıklı köşelerin başlangıç x,y değerleri aynıdır.

```
Ön:  (x,y,0)
Arka: (x+Lcosα, y+Lsinα,0)
Δ=(Lcosα,Lsinα)
```

Ön yüz mavi · kaymış arka yüz turuncu



Δx=Lcosα; Δy=Lsinα

Birim derinlik: ||Δ||=L

Öğretici yerleşim: α=35°, L=1

Bu örneğin sembolleri

P·T: Nokta satırı solda; matris sağda.
P*: P yıldız: düzlemdeki sonuç noktası.

Çözüm adımları

1. Ön yüzü koru

`z=0 → (x,y,0) değişmez.`

2. Arka yüzü kaydır

`z=1 → x'e Lcosα, y'ye Lsinα ekle.`

3. Karşılıklı köşeleri bağla

```
Her derinlik kenarı aynı Δ vektörüdür.
Kenarlar görüntüde paralel kalır.
```

Sonuç

Bütün derinlik kenarları aynı yön ve L uzunluğundadır.

Kontrol Ön ve arka yüzlerin karşılık gelen kenar uzunlukları eşittir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir küpün iki yüzünü ayrı ayrı esnetme: arka yüz aynı ön karenin tek bir kaymasıdır. Şekilde görünen derinlik açısı α'dır; bu, ışınların düzleme açısı β değildir. Yeniden çizim, genel formülün geometrisini gösterir; seçilmiş yerleşim sayıları yeni bir ders sorusu olarak sunulmaz.

E30 Cavalier: derinliği tam boy göster

Slayt 30 · Kaynak kare 28:50 · Derste anlatılan özel eğik izdüşüm

Hocanın anlattığı

Hoca cavalier için L=1 ve β=45° veriyor. Slaytta farklı α yönleriyle çizilmiş üç küp bulunuyor; α değişince derinlik kenarının görüntü yönü değişir.

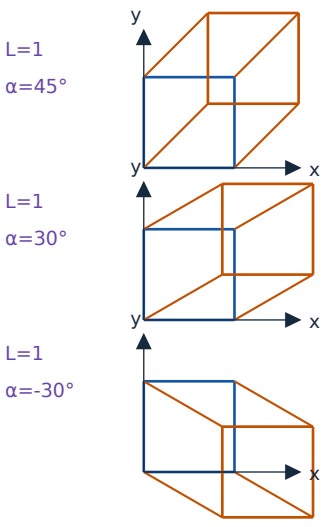
Soru Cavalier projeksiyonunda genel J matrisi nasıl sadeleşir?

Verilenler ve matris

L=1; β=45°.
α görüntü yönüdür; her zaman 45° olmak zorunda değil.

$$J_c=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Ön yüz mavi · kaymış arka yüz turuncu



α=45°,30°,−30° · öğretici yön çizimleri

Çözüm adımları

1. L'yi yerine koy

$x^*=x+z\cos\alpha;\ y^*=y+z\sin\alpha$

2. Birim derinliği kontrol et

$z=1$ için $\Delta=(\cos\alpha,\sin\alpha)$
$||\Delta||=1$

3. Üç şekli aynı kuralla oku

α yukarı eğimli, yataya yakın veya aşağı eğimli yönler seçebilir; L=1 kalır.

Sonuç

Cavalier: derinlik görüntü ölçeği 1, β=45°.

Kontrol cot45°=1; ön yüz yine gerçek ölçektedir.

Bu örneğin sembolleri

L=1: Birim derinlik bir birim görünür.

Cavalier: Kavaliyer: tam derinlikli eğik paralel görünüş.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hoca sözlü olarak α için 45° ve 30° gibi seçimlerden bahseder; basılı üç şekil α'yı genel sembolle gösterir. Buradaki üç çizim yön farkını göstermek için 45°,30°,−30° ile yeniden çizilmiş öğretici şemadır. β=45° koşulu ile α seçimi birbirine karıştırılmaz.

E31 Cabinet: derinliği yarıya indir

Slayt 31 · Kaynak kare 30:00 · Derste anlatılan özel eğik izdüşüm

Hocanın anlattığı

Hoca cabinet için L=1/2 kullanıyor. β, arctan(2) ile yaklaşık 63,4° bulunuyor. Böylece derinlik çizgileri cavalier'e göre yarı boyda gösteriliyor.

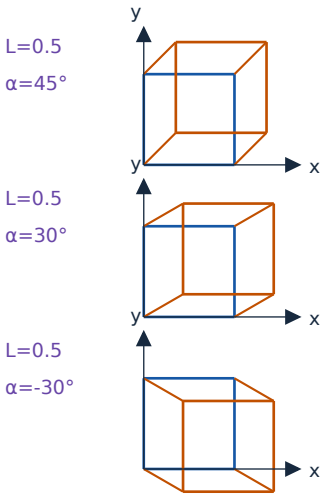
Soru Cabinet matrisini yaz; β neden 63,4° olur?

Verilenler ve matris

L=1/2; L=cotβ.
Aynı α seçilirse yalnız derinlik ölçeği değişir.

```
Jb=[1          0          0 0]
   [0          1          0 0]
   [.5·cosα    .5·sinα    0 0]
   [0          0          0 1]
```

Ön yüz mavi · kaymış arka yüz turuncu



Aynı α yönleri · derinlik yarı boy

Çözüm adımları

1. Derinlik katkısını yarıya indir

```
x*=x+.5zcosα
y*=y+.5zsinα
```

2. β'yı bul

```
cotβ=.5 → tanβ=2
β=arctan(2)≈63.434949°
```

3. Cavalier ile karşılaştır

```
Birim z kenarı 1 yerine .5 görünür.
Ön yüzdeki x/y kenarları değişmez.
```

Sonuç

Cabinet: L=0,5 ve β≈63,4°.

Kontrol √((.5cosα)²+(.5sinα)²)=.5.

Bu örneğin sembolleri

arctan(2): Tanjantı 2 olan açı; arctan(2).
Cabinet: Kabine: yarım derinlikli görünüş.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Arctan, tanjantı verilen açıyı bulmaktır; burada tanβ=2'dir. L'nin yarıya düşmesi bütün cismin yarı boy olması anlamına gelmez. Yalnız derinliğin görüntüye katkısı yarıya iner. Soldaki üç yön çizimi E30 ile aynı α'ları kullanır; karşılaştırma için açık öğretici yeniden çizimdir.

E32 Özel sınır: L=0 olursa ne olur?

Slayt 31 · Kaynak kare 30:00 · Hocanın özel durum ve karşılaştırma özeti

Hocanın anlattığı

Hoca cabinet sayfasında L=0 özel durumuna değiniyor; ardından paralel projeksiyon ailelerini özetliyor. Bu özel durum cabinet'in L=1/2 tanımından ayrı tutulmalıdır.

Soru L=0 için α'nın bir etkisi kalır mı?

Verilenler ve matris

Genel eğik matris J; bu kez L=0.
Kaynakta L=0 ve α=0 ifadesi birlikte görünür.

```
Pz = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 0]
     [0 0 0 1]
```

Cabinet

L=.5; β≈63.4°

α=0

Kayma yalnız x yönünde

L=0

Kayma yok; Pz

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Çözüm adımları

1. Derinlik katsayılarını sıfırla

`Lcosα=0; Lsinα=0`

2. Sonucu oku

`x*=x; y*=y; z*=0`

3. Özel koşulları ayır

`L=0 her α için Pz verir.`
`Yalnız α=0 ise L>0'da x*=x+Lz olur.`

Sonuç

L=0 → ortografik Pz; α etkisiz kalır.

Kontrol α=0,L=.5 için x*=x+.5z: ortografik değildir.

Bu örneğin sembolleri

L→0: β→90° sınırında eğik kayma kaybolur.

Özel durum: Genel yöntemin belirli parametrelerle sadeleşmesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

L=0 ile α=0 aynı koşul değildir. α=0 yalnızca derinlik kaymasını x yönüne çevirir; derinliği silmez. Hoca aileleri özetlerken dimetrik uygulamanın ilk dört noktasına ve farklı yüzlerin görünmesine yeniden değinir. Özet yeni sayısal soru içermez.

Kaynak notu Slayttaki L=0 ve α=0 yazısını iki eşdeğer ortografik koşul diye okuma. Ortografik sonuç için gereken L=0'dır.

E33 Perspektif: H ile bölmeden bitirme

Slayt 32 · Kaynak kare 31:50 · Derste gösterilen perspektif matrisi

Hocanın anlattığı

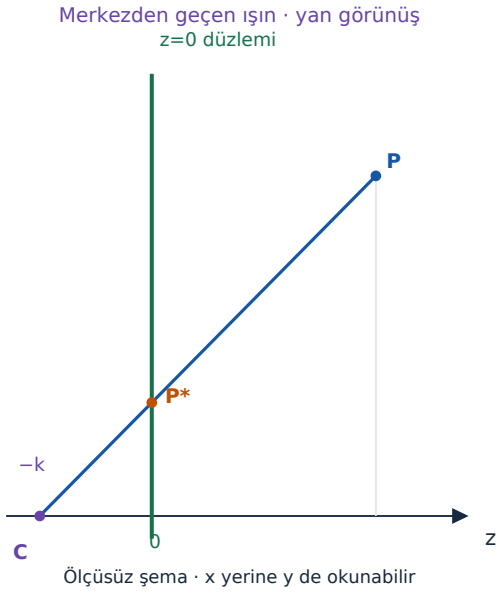
Hoca paralel işlemlerde son sütunun H=1 verdiğini hatırlatıyor. Perspektifte r katsayısı H'yi z'ye bağlı yapıyor. Gerçek görüntü koordinatları büyük X ve Y'nin H'ye bölünmesiyle bulunuyor.

Soru Bu perspektif matrisinde ham sonuç ile görüntü sonucu nasıl ayrılır?

Verilenler ve matris

P=[x y z 1]; r perspektif katsayısı.
Görüntü düzlemi z=0; H≠0 gerekir.

```
T=[1 0 0 0]
  [0 1 0 0]
  [0 0 0 r]
  [0 0 0 1]
```



Ölçüsüz şema · x yerine y de okunabilir

Bu örneğin sembolleri

H: Ham homojen ölçek; burada rz+1.
r: Derinliğin H'ye etkisini belirleyen katsayı.

Çözüm adımları

1. Homojen çarpımı yap

```
[x y z 1]·T=[x y 0 (rz+1)]
```

2. H'yi hesapla

```
H=rz+1
H=0 ise sonlu görüntü koordinatı yok.
```

3. H'ye böl ve sonucu yaz

```
x*=x/(rz+1); y*=y/(rz+1)
z*=0; son homojen bileşen 1
```

Sonuç

P*=(x/(rz+1), y/(rz+1), 0), H≠0.

Kontrol r=0 seçilirse aynı T, Pz olur; H=1 kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu matris dönme değildir: üçüncü köşegen 0'dır ve z düzleme indirilir. r katsayısı dördüncü sütunda H'ye katkı yapar. Bölme atlanırsa perspektifin uzaklık etkisi görünmez. Her genel homojen matris perspektif değildir; burada H'nin konuma bağlı olması belirleyicidir.

E34 Merkez C=(0,0,−k): r=1/k nereden gelir?

Slayt 33 · Kaynak kare 33:40 · Derste verilen geometrik formül · benzerlik açılımı

Hocanın anlattığı

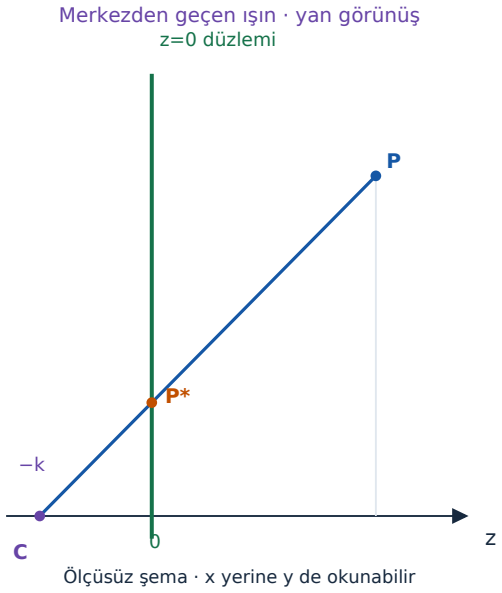
Hoca projeksiyon merkezini (0,0,−k), düzlemi z=0 seçiyor. Şekildeki oranı x*/k=x/(z+k) biçiminde veriyor; r=1/k yazınca önceki matris formülüyle aynı sonuç elde ediliyor.

Soru Merkezden P'ye giden doğru z=0 düzlemini nerede keser?

Verilenler ve matris

C=(0,0,−k); k>0; P=(x,y,z).
C ile P'nin doğru parçasında parametre t kullan.

```
C+t(P−C)
−k+t(z+k)=0
t=k/(z+k)
r=1/k
```



Ölçüsüz şema · x yerine y de okunabilir

Bu örneğin sembolleri

k: Merkezin görüntü düzlemine pozitif uzaklığı.
t: C'den P'ye doğru üzerindeki kesişim parametresi.

Çözüm adımları

1. Kesişim parametresini bul

```
t=k/(z+k); z≠−k
```

2. İki görüntü bileşenini yaz

```
x*=tx=kx/(z+k)=x/(z/k+1)
y*=ty=ky/(z+k)=y/(z/k+1)
```

3. Matrisle eşleştir

```
rz+1=z/k+1
E33 ile birebir aynı payda.
```

Sonuç

r=1/k; P*=(kx/(z+k), ky/(z+k), 0).

Kontrol z=0 için t=1; düzlemdeki her nokta sabit kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Benzer üçgenlerde merkezin düzleme uzaklığı k, P'nin z seviyesi için uzaklık z+k olur. Bu yüzden oran k/(z+k)'dır. Merkez C düzlemde değildir; z=0 görüntü düzlemidir. z=−k düzlemindeki genel noktalar için H=0 olduğundan bu sonlu koordinat formülü kullanılamaz.

Kaynak notu Slayttaki bir satırda sol x yıldızı eksiktir; doğru eşitlik x*=x/(z/k+1). "Merkez z=0" sözlü sürçmesine karşı C=(0,0,−k) ve düzlem z=0 ayrıldı.

E35 Raylar neden yakınsıyor; uzaktaki direk küçülüyor?

Slayt 32 · Kaynak kare 31:50 · Hocanın ray ve direk benzetmesi · matematiksel açıklama

Hocanın anlattığı

Hoca tren raylarının uzakta birleşiyormuş gibi görünmesini ve elektrik direklerinin küçülmesini örnek veriyor. Derste bunun için yeni sayısal koordinatlar seçilmiyor; etki perspektif paydasından açıklanıyor.

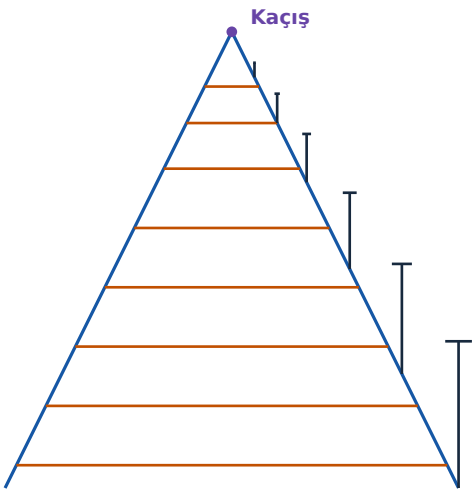
Soru Aynı gerçek boydaki nesneler z arttığında neden daha küçük görünür?

Verilenler ve matris

k>0; görünür taraf için z≥0.
Görüntü ölçeği s(z)=k/(z+k).

```
s(0)=1
z artarsa s(z) azalır.
z→∞ iken s(z)→0
(x*,y*)=s(z)·(x,y)
```

Raylar paralel · görüntü yakınsar



Hocanın benzetmesinin ölçüsüz çizimi

Çözüm adımları

1. Aynı derinlikte ölçeği bul

Bir z kesitindeki bütün x/y uzunlukları s(z)=k/(z+k) ile çarpılır.

2. İki derinliği karşılaştır

$z_2>z_1\geq 0 \rightarrow s(z_2)<s(z_1)$
Eş boydaki uzak direk daha kısa görünür.

3. Kaçış noktasını doğru yorumla

Sabit x,y ile +z boyunca uzaklaşınca (x*,y*)→(0,0): bu yönün kaçış noktası.

Sonuç

Yakınsama görüntüde oluşur; rayların gerçek paralelliği değişmez.

Kontrol lim z→∞ x/(1+z/k)=0 ve aynı şekilde y*=0.

Bu örneğin sembolleri

s(z): Bu perspektifte derinliğe bağlı görüntü ölçeği.

Kaçış noktası: Bir paralel doğru ailesinin görüntüde yakınsadığı nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaçış noktası bir doğrultuya bağlı görüntü noktasıdır. Bu kurulumda +z'ye paralel doğruların kaçışı düzlemin orijini olur. Hocanın (0,0,k) noktasını merkez simetriği ve ufuk noktası olarak adlandırması bu formülde görüntüdeki kaçış noktasıyla aynı şey değildir. Ders 34:35 civarında araya girer; sonraki kaydın içeriği burada varsayılmaz.

Kaynak notu C'nin simetriği (0,0,k), z=0 görüntü düzleminde değildir. Geometrik düzeltme, hocanın ifadesinden ayrı açıklamadır.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
P=(2,3,4), Pz ile nereye gider?

Çözüm
(2,3,0). Pz x,y'yi korur; z'yi siler. Bu sayısal seçim ek alıştırmadır.

2. Soru
P=(2,3,4), y=5 düzlemine dik izdüşür.

Çözüm
(2,5,4). Yalnız hedef düzlemin sabitlediği y değişir; ek alıştırma.

3. Soru
Küp B=(0,0,1), Rx(+90°) ve Pz ile?

Çözüm
Önce (0,−1,0); sonra yine (0,−1,0). Basılı B satırı düzeltilmelidir.

4. Soru
Küp C=(0,1,0) neden A ile birleşir?

Çözüm
Rx sonrası (0,0,1); Pz sonrası (0,0,0). Başlangıç y bilgisi silinir.

5. Soru
Word 2=(1,1,0) için y* kaç?

Çözüm
0,13+0,93=1,06; x*=0,92 ve z*=0.

6. Soru
Word 3=(1,0.5,1) için y* .27 mi?

Çözüm
Kısa katsayılarla 0,13+0,465−0,32=0,275. .27 ara kesmeden gelir.

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
Word 7=(0,0.5,1) için görüntü?

Çözüm
x*=0,37; y*=0,465−0,32=0,145; z*=0. Bu satır notta tamamlanır.

8. Soru
İzometrik (1,0,0) sonucu nedir?

Çözüm
(1/√2,1/√6,0)≈(0,707107;0,408248;0). Görüntü uzunluğu √(2/3).

9. Soru
Cavalier ve cabinet’in L değerleri?

Çözüm
Cavalier 1; cabinet 1/2. Ön yüz aynı, derinlik katkısı farklıdır.

10. Soru
α=0 tek başına ortografik yapar mı?

Çözüm
Hayır. x*=x+Lz, y*=y olur. Derinlik kaymasını silmek için L=0 gerekir.

11. Soru
Perspektifte H=1+rz ise ne yaparsın?

Çözüm
H≠0 ise x*=x/H, y*=y/H, z*=0. H=0 ise sonlu bölme yapılamaz.

12. Soru
Merkez (0,0,−k), z=0 için ölçek kaç?

Çözüm
k/(0+k)=1. Düzlemdeki noktalar değişmez; r=1/k.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem	Kural	Sonuç / ayırt edici özellik
Ortografik z=0	P·Pz	(x,y,0)
Ana düzlemler	x=ℓ / y=m / z=n	(ℓ,y,z) / (x,m,z) / (x,y,n)
Küp örneği	Rx(+90°)·Pz	(x,−z,0); köşeler ikişer birleşir
Aksonometrik sıra	Ry(φ)·Rx(θ)·Pz	Önce yönlendir, sonra düzleme indir
Word kısa matrisi	x*=.92x+.37z	y*=.13x+.93y−.32z; z*=0
İzometrik	θ≈35.26439°, φ=45°	Üç görüntü uzunluğu √(2/3)
Cavalier / cabinet	L=1 / L=.5	β=45° / β≈63.4°
Perspektif	H=1+rz; r=1/k	(x/H,y/H,0); H≠0

Kaynak matris ve tablo hataları
Slayt22'de x=ℓ ve y=m matrisleri hedef koşuluyla düzeltildi. Küp tablosundaki B/C satırları yeniden hesaplandı. Slayt24 çarpanlarının homojen son satırı 0001 olmalıdır. İzometrikte 0.70107 ve 0.816597 yazıları düzeltilmiştir.

Word sonucu ile ek tamamlamayı ayır
Kısa Rk için üçüncü noktanın y değeri .275'tir; dersteki .27 ara kesmeden gelir. Son z*=0'dır; kopya 1 hücreleri sonuç değildir. İlk dört nokta derste hesaplanır, 5–8 notta tamamlanır.

Kavramları doğru yere koy
Aksonometrik görünüş, döndürülmüş cismin ortografik izdüşümüdür. Trimetrik, ortografikle özdeş değildir. α görüntü yönü, β ışın–düzlem açısıdır. α=0 tek başına ortografik yapmaz. (0,0,k), görüntüdeki kaçış noktası değildir.

Kapsam ve doğrulama düzeyi
Tam ham ses işlendi; 35:32 boyunca öğretici içerik kaynak kareleri ve hesapla karşılaştırıldı. Birebir düzeltilmiş transkript değildir. Keyfî eksen kısa tekrardır; perspektifte bu kayıtta sayısal koordinatlı yeni örnek seçilmez. Sonraki ders varsayılmaz.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 4. hafta 2. ders · Perspektif dönüşüm, homojen bölme ve kaynak uygulamaları

Bu derste ne öğreneceksin
Önce H'yi hesapla, sonra böl, sonra düzleme indir. Beş küp uygulamasının bütün köşelerini ve Word cisminin üç katsayı denemesini izle. Kaynak hataları, doğru hesaplar ve derste tamamlanmayan çözümler ayrı etiketlidir.

Okuma sırası

1. İki aşamayı ayır
E01–E06: doğrudan izdüşüm, 3B ara dönüşüm, merkez işareti ve p/q/r.

2. Tek katsayılı küpü çöz
E07–E12: sekiz köşe; önce doğrudan, sonra x/y ötelemesiyle.

3. İki ve üç katsayılı küpleri tamamla
E13–E21: H'ye bütün katkılar; öteleme sonrası hatalı tabloyu düzelt.

4. H ve Word girişini sağlam kur
E22–E26: kısa slayt, öğrenci sorusu, sekiz giriş ve son sütun çarpımı.

5. Word'de iki z bakışını karşılaştır
E27–E33: z=+2 ve z=−2 merkezleri; her noktanın doğru sonucu.

6. x uygulamasını ve kapanışı doğru oku
E34–E38: kurulan matrisin ek çözümü; merkez–düzlem uyumu ve hata kontrolü.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_4.hafta_2.ders.mp4.mp4 · 33:06,16. Hocanın özeti anlamı korur.
Hoca Word çarpım hatasını ders sonunda fark eder; doğru çözümler notta tamamlanır. x katsayılı işlemin yalnız kurulumu derstedir. Tam ses işlendi; öğretici içerik görüntü ve hesapla eşleştirildi. Birebir düzeltilmiş konuşma dökümü değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

P=(x,y,z) Uzaydaki nokta; x, y ve z üç koordinattır.

[x y z 1] Noktanın homojen satırı. 1, gösterimin dördüncü bileşenidir.

X,Y,Z,H Matris çarpımının dört ham çıktısı; büyük harfler henüz son koordinat değildir.

H≠0 H sıfır değilse dört bileşen H'ye bölünür; son bileşen 1 olur.

P′ ve P* P üssü 3B ara nokta; P yıldız düzlemdeki son noktadır.

p,q,r Sırasıyla x,y,z'nin H'ye katkı katsayıları: H=1+px+qy+rz.

F ve J F burada z'yi koruyan 3B dönüşüm; J=F·Pz düzlem izdüşümüyle birleşmiş matris.

Pz z=0 düzlemine paralel izdüşüm; (u,v,w)→(u,v,0).

T Öteleme matrisi. Satır vektöründe öteleme miktarları son satırdadır.

C=(0,0,c) z merkezli olağan perspektifte c işaretli merkez koordinatı; r=−1/c.

Kaçış noktası Bir paralel doğru ailesinin görüntüde yaklaştığı nokta. Ara 3B ile son 2B kaçış aynı olmayabilir.

1/2, 0.5, ÷ 1/2 ile 0.5 aynı sayı; ÷ bölme işaretidir. Kesirler hesapta tam korunur.

Matris sırası P·T·F·Pz: satır vektöründe önce T, sonra F, sonra Pz uygulanır.

Kaynak / ek çözüm Hocanın özeti, ekrandaki hata ve notta tamamlanan doğru hesap açıkça ayrılır.

Satır solda, dönüşüm sağda
3B: [x y z 1]·T=[X Y Z H]. Boyutlar (1×4)(4×4)=(1×4). N köşe için (N×4)(4×4)=(N×4). H≠0 ise [X/H Y/H Z/H 1] okunur. Perspektifte H=1+px+qy+rz ile bölmek gerekir. F sonrası 3B ara sonuç ile Pz sonrası düzlem sonucu ayrılır. Bileşik dönüşümler satır vektöründe soldan sağa uygulanır. Yön birimleştirme ile H'ye bölme farklıdır.

E01 Hatırlatma: perspektifte önce H

Slayt 32 · Kaynak kare 00:40 · Önceki dersin devamı

Hocanın anlattığı

Hoca rayların ve direklerin uzakta küçük görünmesini hatırlatıyor. z bileşenine bağlı H elde ediliyor; x ve y bu H'ye bölünerek z=0 düzlemindeki görüntü bulunuyor.

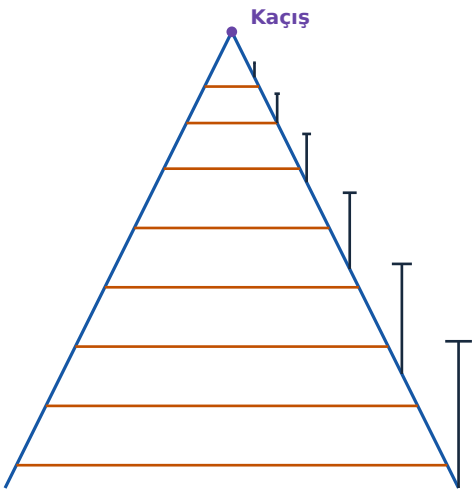
Soru Önceki dersteki doğrudan perspektif matrisinden görüntü koordinatlarını nasıl okursun?

Verilenler ve matris

Giriş: P=[x y z 1]; satır vektörü.
r, z yönünün perspektif katsayısıdır.

```
Jr = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 r]
     [0 0 0 1]
```

Raylar paralel · görüntü yakınsar



Hocanın benzetmesinin ölçüsüz çizimi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. Dört sütunla çarp

`P·Jr=[x y 0 (1+rz)]`

2. Son sütundan H'yi al

`H=1+rz; H≠0 olmalı.`

3. Normalleştir ve oku

```
P*=(x/H,y/H,0)
Son homojen bileşen 1 olur.
```

Sonuç

Görüntü: (x/(1+rz), y/(1+rz), 0).

Kontrol r=0 koyunca H=1 ve sıradan (x,y,0) izdüşümü çıkar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çarpımda görülen x ve y henüz son görüntü koordinatı değildir. Onları görüntüye dönüştüren adım H'ye bölmektir. Ray benzetmesi yakınsamayı anlatır; bu bölümde yeni sayısal nokta seçilmez. Şekil benzetmenin yeniden çizimidir.

E02 Merkezden katsayıya: işaret nereden gelir?

Slayt 33 · Kaynak kare 01:20 · Derste verilen merkez ve bağıntı

Hocanın anlattığı

Hoca merkezi C=(0,0,−k) seçip r=1/k kullanıyor. Böylece x ve y, rz+1'e bölünüyor. Merkezin hangi tarafta olduğu katsayının işaretine yansıyor.

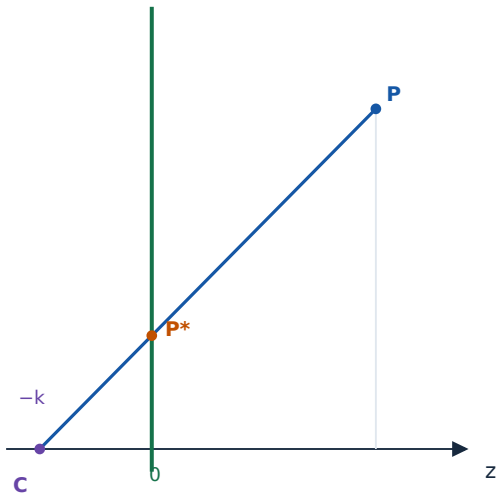
Soru C=(0,0,c) merkeziyle z=0 düzlemine bakarken r nasıl seçilir?

Verilenler ve matris

c≠0: merkezin işaretli z koordinatı.
Kaynakta c=−k; k pozitif uzaklıktır.

```
r=−1/c
C=(0,0,−k) ⇒ r=1/k
H=1−z/c=1+rz
```

Merkezden geçen ışın · yan görünüş
z=0 düzlemi



Ölçüsüz şema · x yerine y de okunabilir

Bu örneğin sembolleri

c: Merkezin işaretli z koordinatı.
t: Işın üzerindeki kesişim parametresi.

Çözüm adımları

1. Merkezden noktaya ışını yaz

```
C+t(P−C)
```

2. Işını z=0 ile kesiştir

```
c+t(z−c)=0 ⇒ t=c/(c−z)
```

3. x ve y'yi bul

```
x*=tx=x/(1−z/c)
y*=ty=y/(1−z/c)
```

Sonuç

İşaretli merkez için güvenli kural: r=−1/c.

Kontrol z=0 olan nokta değişmez; z=c için payda sıfır olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Merkez z ekseninde olduğu için ışının x ve y bileşenleri t ile ölçeklenir. c=−k yerine yazınca t=k/(k+z) elde edilir; hocanın bağıntısıyla aynıdır. İşaretli koordinat c ile pozitif uzaklık k'yı birbirine karıştırma.

E03 3B dönüşüm ve 2B izdüşüm ayrı

Slayt 34 · Kaynak kare 02:20 · Derste anlatılan iki aşama

Hocanın anlattığı

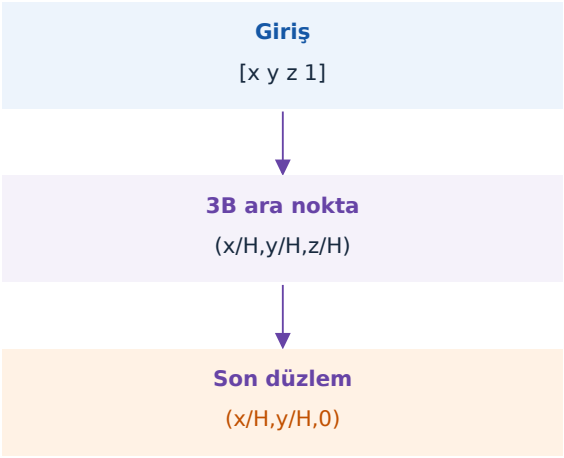
Hoca bu kez matrisin üçüncü köşegenini 1 bırakıyor. Önce üç boyutlu perspektif dönüşüm yapıyor; ardından z=0'a projeksiyon uygulayabileceğimizi söylüyor.

Soru Fr ile Jr arasındaki tek 1/0 farkı sonucu neden değiştirir?

Verilenler ve matris

Fr: z bileşeni önce korunur.
Pz: dönüştürülmüş z bileşenini sıfırlar.

```
Fr = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 1 r]
     [0 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

P′: P üssü: normalleştirilmiş 3B ara nokta.
Fr·Pz: Önce Fr, sonra z=0 izdüşümü.

Çözüm adımları

1. 3B homojen çarpımı yap

`P·Fr=[x y z H]; H=1+rz`

2. Ara 3B noktayı oku

`P′=(x/H,y/H,z/H)`

3. Düzleme indir

`P′·Pz ⇒ (x/H,y/H,0)`
`Fr·Pz=Jr`

Sonuç

Fr ara 3B dönüşümdür; Fr·Pz son 2B görüntüdür.

Kontrol Fr'nin üçüncü sütunu [0 0 1 0]; Jr'ninki tümüyle 0.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Normalleştirme z'yi kendiliğinden sıfırlamaz. Örneğin z/H sıfır değilse Fr sonrasında nokta hâlâ uzaydadır. Jr ise çarpım sırasında z sütununu sıfırladığı için doğrudan düzlem sonucunu verir. İki yolun son x ve y değerleri aynıdır.

E04 AB doğrusu ve kaçış noktasının yeri

Slayt 35 · Kaynak kare 03:20 · Derste gösterilen AB–A′B′–A*B* şekli

Hocanın anlattığı

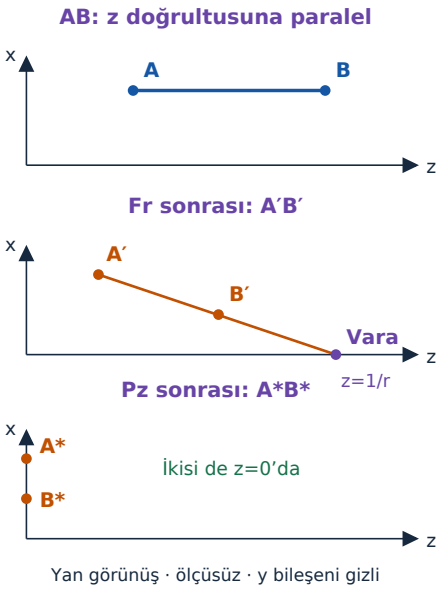
Hoca uzaydaki AB doğrusunun önce A′B′ biçimine dönüştüğünü, sonra düzleme A*B* olarak izdüştüğünü gösteriyor. Şekilde ara dönüşümün kaçış noktası da z ekseninde işaretleniyor.

Soru Şekildeki (0,0,1/r) noktası hangi aşamaya aittir?

Verilenler ve matris

AB, z doğrultusundaki doğru ailesini temsil eder. r≠0; merkez C=(0,0,−1/r).

```
Fr: (x,y,z) → (x/H,y/H,z/H)
H=1+rz
Pz: (u,v,w) → (u,v,0)
```



Yan görünüş · ölçüsüz · y bileşeni gizli

Bu örneğin sembolleri

Vara: 3B dönüşümdeki limit/kaçış noktası.
A*B*: Düzlem üzerindeki son doğru görüntüsü.

Çözüm adımları

1. z doğrultusunda uzaklaş

`x,y sabit; z büyür.`

2. Ara 3B limiti bul

```
x/H→0; y/H→0; z/H→1/r
Vara=(0,0,1/r)
```

3. Son görüntü düzlemine geçir

```
Vara·Pz=(0,0,0)
A′B′ uzayda; A*B* z=0'dadır.
```

Sonuç

Ara 3B kaçış (0,0,1/r); son 2B z kaçışı orijindir.

Kontrol Son görüntü noktasının z koordinatı mutlaka 0'dır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Önceki notta görüntü düzlemi üzerinde olmayan bir noktayı son görüntü kaçışı saymamak gerektiğini gördük. Bu derste iki aşama açıkça ayrılıyor: slayttaki z ekseni noktası Fr'nin 3B ara uzayına aittir. Sayısal A ve B koordinatları verilmediğinden yeni bir sayısal AB sorusu eklenmez.

E05 Tek katsayı: x yönünde Fp

Slayt 36 · Kaynak kare 05:50 · Derste gösterilen genel formül

Hocanın anlattığı

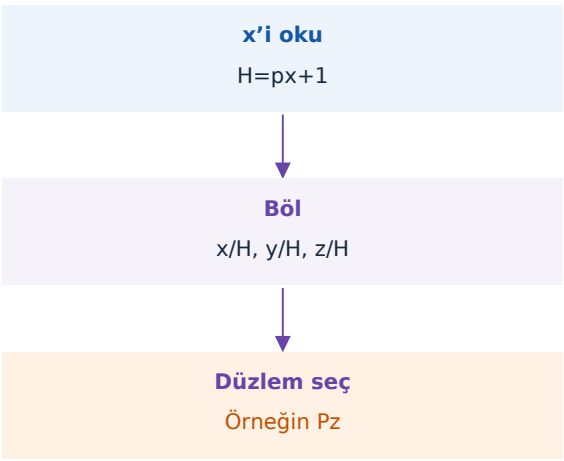
Hoca tek noktalı durumu farklı eksenlerde kuruyor. x yönü için p katsayısı son sütunun ilk satırında yer alıyor; sonuç px+1'e bölünüyor.

Soru Fp uygulanınca ham sonuç ve normalleştirilmiş 3B nokta nedir?

Verilenler ve matris

p≠0; q=r=0.
Bu matris tek başına z'yi sıfırlamaz.

```
Fp = [1 0 0 p]
     [0 1 0 0]
     [0 0 1 0]
     [0 0 0 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

p: Son sütundaki x katsayısı.
Fp: x'e bağlı 3B homojen dönüşüm.

Çözüm adımları

1. H'yi son sütundan hesapla

H=px+1

2. Üç bileşeni de H'ye böl

P′=(x/H,y/H,z/H)

3. İstenen düzlem adımını ekle

z=0 istenirse P′·Pz
Sonuç (x/H,y/H,0) olur.

Sonuç

Fp'de H yalnızca girişteki x'e bağlıdır.

Kontrol x=0 için H=1; x=−1/p için normalleştirme yapılamaz.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hoca Fp sonrasında ayrıca bir ana düzleme projeksiyon yapmaktan söz eder. Fp, 3B homojen dönüşüm aşamasıdır. Sonradan seçilen Pz, bu cebirsel işlemin ayrı adımıdır. Bunun belirli bir kamerayla fiziksel yorumunda merkez ile görüntü düzlemi de ayrıca uyumlu olmalıdır; Word'ün x örneğinde bu ayrım yeniden açıklanır.

E06 Tek katsayı: y yönünde Fq

Slayt 36 · Kaynak kare 05:50 · Derste gösterilen genel formül ve tekrar

Hocanın anlattığı

Hoca y yönü için q katsayısını kullanıyor. H bu kez qy+1 oluyor. x, y ve z'nin aynı H'ye bölünmesi, üç boyutlu dönüşümün ortak kuralı olarak tekrarlanıyor.

Soru Fp ile Fq'nun yerini karıştırmadan formülü nasıl kurarsın?

Verilenler ve matris

q≠0; p=r=0.
Son sütun sırası x, y, z, sabit terimdir.

```
Fq = [1 0 0 0]
     [0 1 0 q]
     [0 0 1 0]
     [0 0 0 1]
```

x yönü

H=1+px

y yönü

H=1+qy

z yönü

H=1+rz

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

q: Son sütundaki y katsayısı.
H: Katsayı değil; noktayla hesaplanan bileşen.

Çözüm adımları

1. q'nun satırını belirle

İkinci satır ⇒ y·q katkısı.

2. Ham sonucu yaz

[x y z (1+qy)]

3. Normalleştir

P′=(x/(1+qy),y/(1+qy),z/(1+qy))
Pz eklenirse son z*=0.

Sonuç

p, q, r sırasıyla x, y, z'nin H'ye katkılarıdır.

Kontrol y=0 iken Fq noktayı değiştirmez; çünkü H=1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisin son sütununu bir dikey liste olarak oku: p, q, r, 1. Nokta satırıyla çarpınca px+qy+rz+1 çıkar. Tek katsayılı durumda yalnızca ilgili terim kalır. H'nin kendisi q değildir; qy+1'dir. Bu ayrım Word'deki hatayı anlamanın temelidir.

E07 Küpün köşeleri ve tek katsayılı matris

Slayt 37 · Kaynak kare 09:10 · Derste çözülen birim küp örneği

Hocanın anlattığı

Hoca küp için z yönü katsayısını −0.1 seçiyor ve z=0'a doğrudan izdüşürüyor. z=1 olan satırlarda H=0.9, z=0 olanlarda H=1 elde ediliyor.

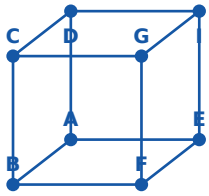
Soru Küpün sekiz köşesini bu dersteki adlarıyla nasıl eşleştirirsin?

Verilenler ve matris

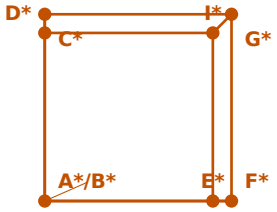
A000 B001 C011 D010; E100 F101 G111 I110.
Üç rakam (x,y,z) sırasındadır.

```
Jr = [1 0 0    0]
     [0 1 0    0]
     [0 0 0 −1/10]
     [0 0 0    1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

000: (0,0,0) koordinatının kısa yazımı.
I: Son köşe adı: büyük i; dokuzuncu nokta değil.

Çözüm adımları

1. Köşeleri doğru sırayla yaz

```
A=(0,0,0); B=(0,0,1)
C=(0,1,1); D=(0,1,0)
```

2. Diğer yüzü ekle

```
E=(1,0,0); F=(1,0,1)
G=(1,1,1); I=(1,1,0)
```

3. Ortak kuralı kur

```
H=1−z/10
P*=(x/H,y/H,0)
```

Sonuç

z=0 için H=1; z=1 için H=9/10.

Kontrol Sekiz satırın hepsinde H pozitiftir ve son z*=0'dır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu videonun C/D ve G/I adları, önceki videodaki küp tablosuyla aynı sırada değildir. Burada ekrandaki köşe sırası kullanılır. Küp kenarları ABCD ve EFGI çevreleri ile AE, BF, CG, DI bağlantılarıdır. Slayttaki z kaçış parametresi −10, r=−1/10 demektir; merkez z=+10'dadır.